

סיגמה 2.0 — מסמך דרישות ואפיון מערכת (SRS)
מערכת תפעול שטח של סיגמטק — דרישות, ארכיטקטורה ותהליכים · לסקר מערכות חיצוני
סיגמה 2.0 · מסמך דרישות ואפיון מערכת · 19.09.2026

גרסת המסמך: 1.0 · 19.9.2026 · ענף 67c36c9 HEAD · feat/kibbutz-cards-redesign (לפני שחרור 2.00) · כותב: סוכן תיעוד (Task 19 בתוכנית ההרצה) · קהל: מנתח/סוקר מערכות שצריך להכריע "אפשרי" · הגיוני · טוב" מקורות: שלושת מסמכי האפיון, תוכנית ההרצה (Tasks 0–30), יומן ההכרעות, (progress.md), docs/integration-map.md, דוחות UX/אימוץ/כיסוי-פרישה, קבצי db/*.sql, supabase/functions/*, qa/. כלל כתיבה: לא הומצאה כאן שום דרישה חדשה. כל פער בין המקורות מופיע כפריט פתוח בסעיף 7.

0 | איך לקרוא את המסמך

סעיף	מה תמצא בו	למה זה משנה לסקר
1	מטרה, היקף, תפקידים ופרסונות	מי המשתמשים ומה כל אחד בא לעשות
2	חמישה תהליכים עסקיים כתרשימי מסלולים	האם המודל תואם את העבודה בפועל
3	דרישות פונקציונליות FR-01...FR-64	מה המערכת עושה, איך יודעים שזה עובד
4	דרישות לא-פונקציונליות	ביצועים, אבטחה, פרטיות, זמינות
5	ארכיטקטורה: C4, ERD, אפיק אירועים, גשר, בנייה ופריסה, סודות	האם זה בר-מימוש ומתוחזק
6	זרימות נתונים עם מצבי כשל ונסיגה	מה קורה כשמשהו נופל
7	סיכונים, הכרעות פתוחות, שחרור מדורג	מה עוד לא סגור
8	מטריצת עקיבות: בקשה → אפיון → משימה → בדיקה	אין דרישה יתומה
9	מילון מונחים עברית/אנגלית	—
נספח א	צ'קליסט לסקר	השאלות שהמסמך אמור לענות עליהן בישיבה אחת
נספח ב	בדיקה עצמית של המסמך	הוכחה שהכיסוי מלא

מוסכמות סימון: FR-xx דרישה פונקציונלית · NFR-xx לא-פונקציונלית · T-xx משימה בתוכנית ההרצה · §x סעיף באפיון · ● נבנה ונסקר · ● נבנה, ממתין לפריסת ייצור · ● מתוכנן ולא נבנה.

1 | מטרה, היקף, תפקידים ופרסונות

1.1 מטרת המערכת

סיגמטק מנהלת מערכות מדידה וחיוב אנרגיה (חשמל · מים · גז) עבור קיבוצים. העבודה היומית מתרחשת בשלושה עולמות נפרדים — מערכת ה-EMS (משימות מול הלקוח), ישיבת החברה השבועית (החלטות), והשטח (ביקורים, ציוד, תעודות משלוח). סיגמה 2.0 היא שכבת התפעול שמחברת את השלושה: כרטיס קיבוץ אחד שמרכז את מצבו, זרימת שטח שמסתיימת בסיכום ביקור מתועד, וסגירת מעגל ניהולית מישיבת החברה אל משימות EMS אמיתיות.

1.2 היקף

בהיקף: כרטיסי קיבוצים מבוססי-נתונים · בולטי ישיבה לכל קיבוץ · משימות EMS מלאות · צ'ק-אין ובריפינג שטח + תזכורת 2 שעות · טיטות ביקור · יומן מאוחד עם מסלול יום · נוכחות וחגים · פגרים אישיים · הגדרות אישיות · תיבת רעיונות/באגים עם תמלול · יומן שטח חופשי מבוסס AI · אנליטיקת שימוש · מצב ישיבה ומסך סקירה · משימות פנימיות · תבנית קליטת לקוח חדש · מדד בריאות קיבוץ (טיוטה) · שעות עבודה מול Clockify · עמוד פיתוח · פרויקט ● צריבות (זמני).

מחוץ להיקף בשחרור זה: קליטת מיילים מ-Gmail (gmail-intake) — עידן לא אישר (8b§) · מלאי אחוד (מתוכנן ל-201) · שליחת דואר מהאפליקציה (הכרעת G5) · הקלטת ישיבה בדפדפן (נסגר ב-8b§ — עידן מקליט מקומית) · ייבוא אוטומטי מ-Drive · מתאם ems-mcp (הממשק קיים, המימוש ימתין לשרת MCP של ה-EMS).

1.3 תפקידים ופרסונות

תפקיד	פרסונה	שאלת הבוקר שלו	מסך נחיתה (7I§)	הרשאות עיקריות
מנהל מוצר / תפעול	עידן	"מה דורש הכרעה שלי היום?"	היום שלי (PM)	הכל: ייבוא ישיבה, יצירת קיבוץ, סוגי אנרגיה, שמות לדוחות, אנליטיקה, Clockify

תפקיד	פרסונה	שאלת הבוקר שלו	מסך נחיתה (71§)	הרשאות עיקריות
מנכ"ל	עמיחי	"איפה יש צרה?"	סקירה	קריאה רוחבית, יצירת קיבוץ, אישור הזמנות, דייג'סט מלאי, פערים לכל אדם
טכנאי שטח	אביאם, ניתאי	"לאן אני נוסע ומה אני חייב לסגור?"	קיבוצים + גיליון הגעה	צ'ק-אין, סיכום ביקור, תעודת משלוח, צריבות, נוכחות
מפתח	מתניה, אליה	"מה בבדיקות אצלי?"	לוח פיתוח	לוח פיתוח, ישיבת פיתוח; מתניה גם ► Clockify
צופה / דוחות	צופה (הנהלת חשבונות)	"איך אני מוציאה את הדוח?"	מרכז הדוחות	קריאה בלבד + כל הייצוא; חסימת כתיבה נבדקת רגרסיבית בכל משימה
שחקן חיצוני	הקיבוץ	—	—	אינו משתמש באפליקציה; רואה רק מה שהועלה ל-EMS כמשימה

כללי גישה חוצי-תפקידים:

■ FR-00 שום נתון לא נטען בלי התחברות EMS תקפה (7n§): כל אי (island) בודק isEmsConnected () ומרנדר גיליון

התחברות במקום תוכן. login=0? הוא מצב בדיקה בלבד ומושב בתמקור הייצור.

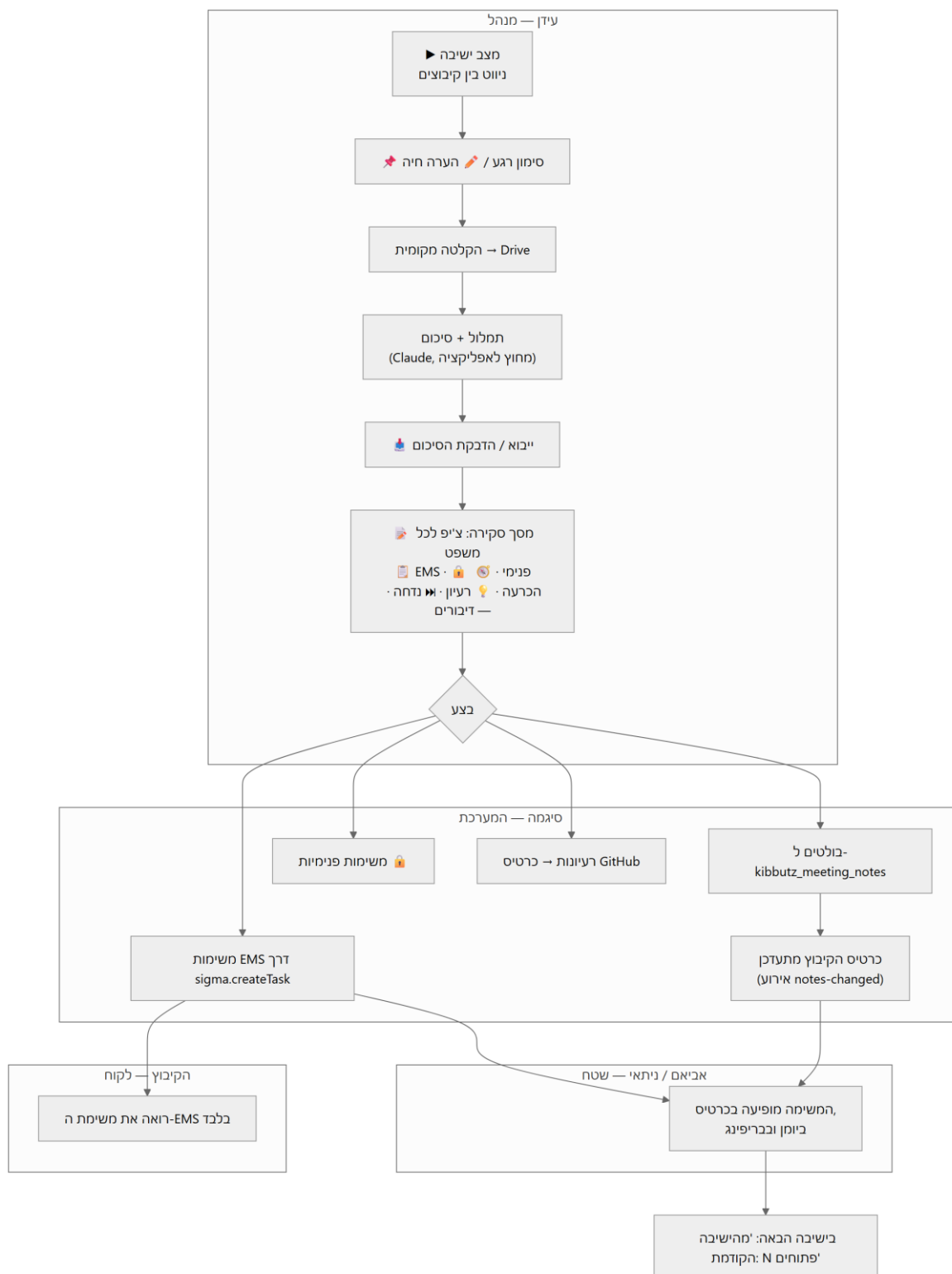
■ כניסת הצופה נסגרת בקוד צפייה שנבדק בצד השרת (ems-auth mode viewer + ויד VIEWER_PIN), עם חסימת

ניחשים (6 ניסיונות / 15 דק' לכתובת, auth_attempts).

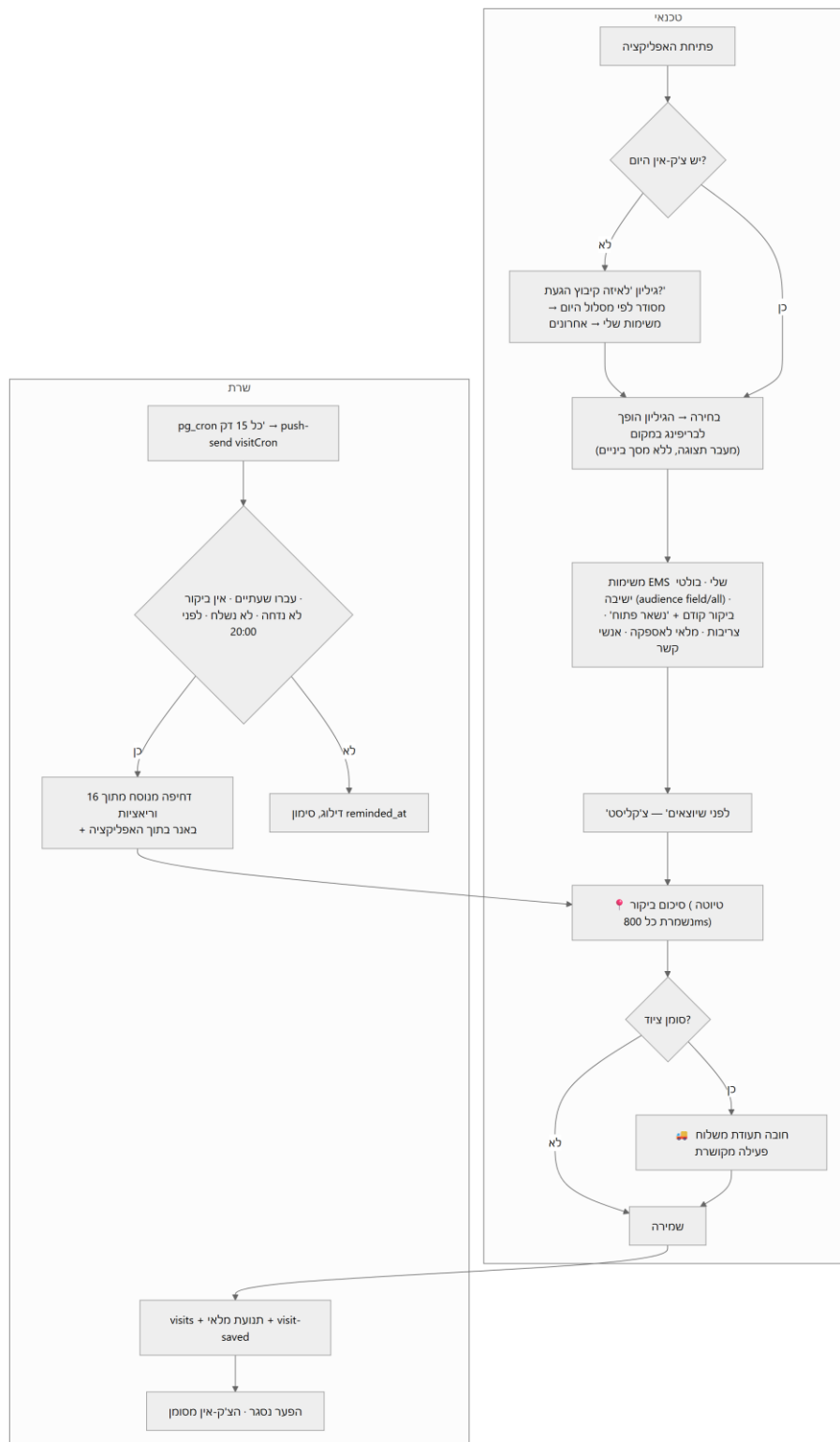
■ שני כללי ניסוח מחייבים (7h§): הממשק לא מסביר את עצמו (אסור "נשמר ל-RLS", "Supabase", "בדיקה אוטומטית"),

ולעולם אינו אומר למשתמש מי עוד רואה את הנתונים שלו. שתי הבדיקות הן contract tests על מחרוזות ה-UI.

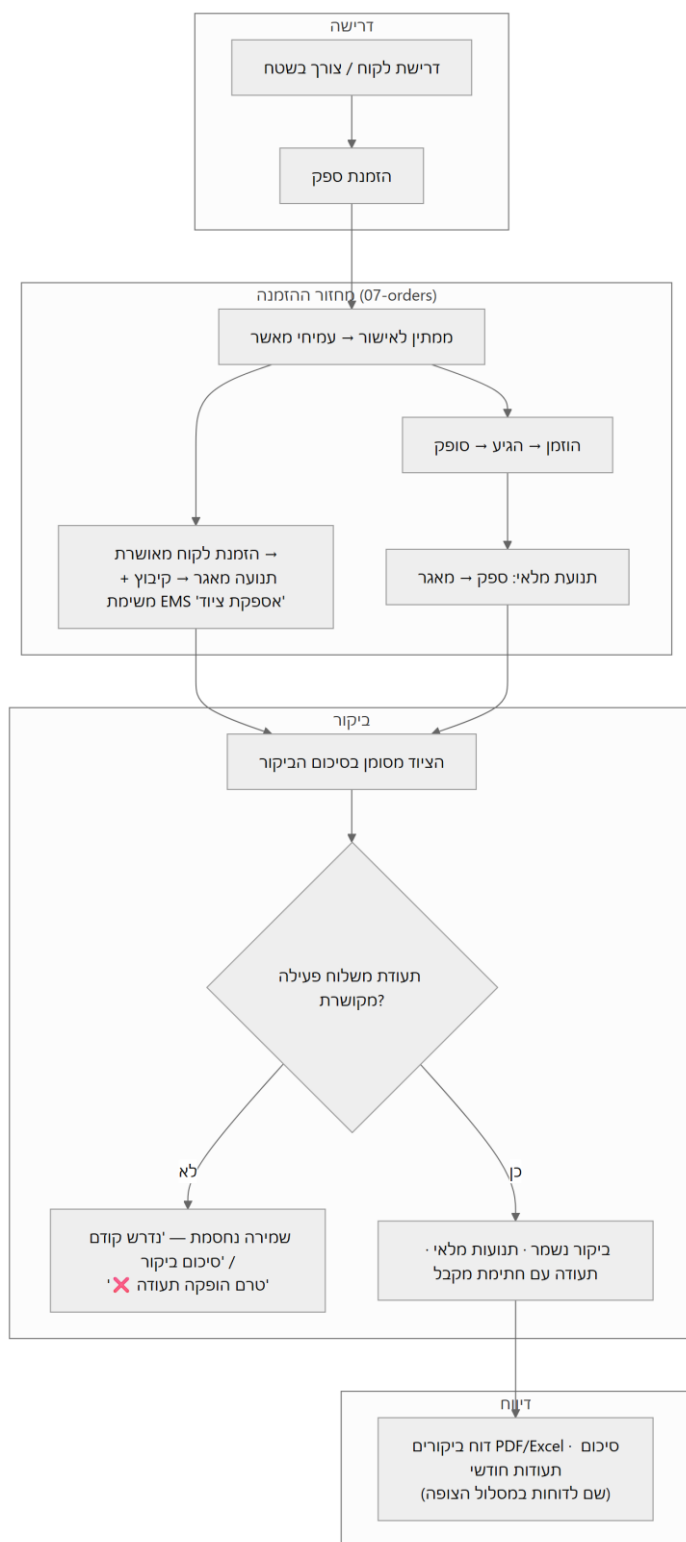
2.1 לולאת ישיבת החברה (ראשון)



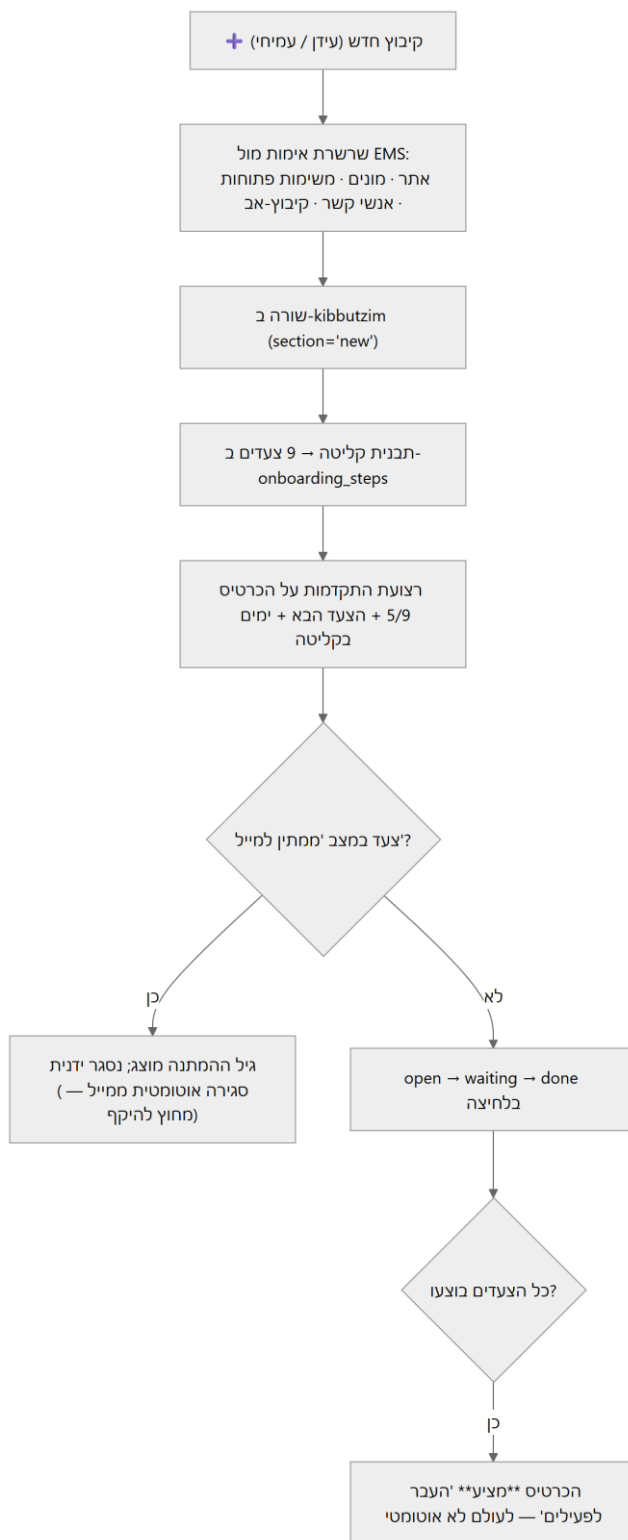
2.2 יום שטח (צ'ק-אין → בריפינג → סיכום → נדנוד)

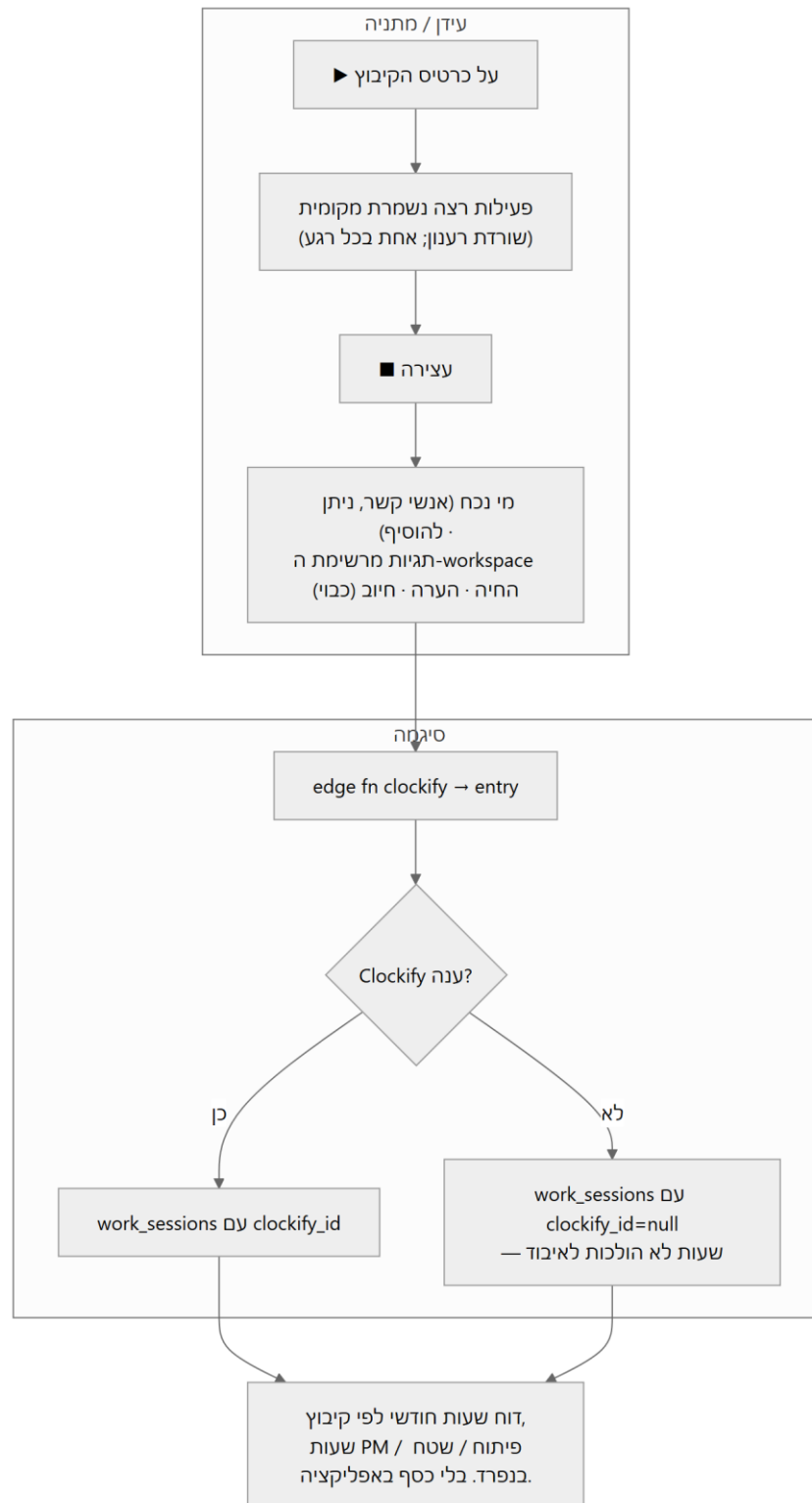


2.3 הזמנה → מלאי → ביקור → תעודת משלוח



הערה: המעבר למאגר חברה אחד (חברה) הוא אפיון המלאי האחד — 2.01, לא בשחרור זה. היום מקור המלאי הוא המיקום של המשרד/העובד (ראה פריט פתוח O-3).





3 | דרישות פונקציונליות

לכל דרישה: קריטריון קבלה, הבדיקה שמוכיחה אותה (מתוך התוכנית והמאגר), סעיף האפיון, המשימה שמימשה אותה, וסטטוס. ● נבנה ונסקר · ● נבנה, ממתין לפעולת ייצור · ● מתוכנן ולא נבנה.

3.1 כרטיסי קיבוצים (M-CARDS)

FR	דרישה	קריטריון קבלה	בדיקה	אפיון	משימה	סטטוס
FR	הכרטיסים הם נתונים, לא	כל שורה ב-	test-kibbutzim.mjs contract +	7b§	T1	●

סטטוס	משימה	אפיון	בדיקה	קריטריון קבלה	דרישה	FR
			golden של buildCardHtml	kibbutzi מרונדרת כרטיס אחד בדיוק; שורה מארכבת אינה מרונדרת	HTML סטטי	01-
●	T1	2§	+ golden groupBySection מטריצת סינון	ציפים: הכל · חדשים · פעילים · הסיון קורא - data-section data-marketing	שני מדורים בלבד:  לקוחות חדשים:  לקוחות פעילים; "בתהליך שיווקי" הוא תג ולא מדור	FR 02-
●	T1	7b§	golden סידור + אימות נתוני הייצור (איזורים ריקים)	תווית אינה מרונדרת כשלמדור איזור יחיד; "ללא איזור" לא קיים בייצור	סדר: קיבוץ לפי איזור לפי REGION_ORDER, א"ב he-IL בתוך איזור, תווית איזור עדינה	FR 03-
●	T1, T18a	2§	contract sweep על מחרוזות הממשק	אין מחרוזת ממשק המכילה זרימת נתונים / פרוצדורה / צינור / שלב N	הסרה מוחלטת של הזרימה/פרוצדורה/צינור/שלב N, אחראים, סטטוס חופשי, תצוגה מצומצמת, פס התקדמות ומדור עדיפות	FR 04-
●	T1b	§ 3.3	cardActionsFor(role) matrix visibleActions(role, + (context	מרונדרת רק כשיש מה לספק (הזמנת לקוח פתוחה או מוצרים בטיוטה) עם מונה; הצופה רואה  בלבד	פעולות מהירות בתחתית הכרטיס, ורק כשיש להן תכלית	FR 05-
●	T1b	7b§	+ validateKibbutz goldens canManageKibbutzim מטריצת	שמירה → הכרטיס מופיע לכולם בטעינה הבאה; ארכוב במקום מחיקה	יצירת קיבוץ או תת-אתר מתוך האפליקציה, בלי שינוי קוד	FR 06-
●	T1b	7b§	emsChainReduce goldens (ארבעה מצבים)	לכל צעד עם $X/\Delta/\sqrt{\quad}$ הערך	שרשרת אימות EMS לתת-אתר: חמישה צעדים, כולם רצים גם אם אחד נכשל	FR 07-

סטטוס	משימה	אפיון	בדיקה	קריטריון קבלה	דרישה	FR
				שנמשך; אפשר לשמור ללא קישור; אתר שכבר משויך מפיק אזהרה		
●	T1b	7b§	kibbutzimSaveBody(row, user matrix (	גוף העדכון של משתמש שאינו עידן אינו כולל שדה אנרגיה	סוגי אנרגיה ניתנים לעריכה רק לעידן; איזור — לעידן ולענמיחי	FR-08
●	T4	2§	render test	בדיקת רינדור על הכרטיס	קוד הקיבוץ הישן אינו מוצג על הכרטיס, רק בכותרת המודאל והבריפינג	FR-09
●	T4	7k § #7	render test	הבולטים מכווצים לשורה-שתיים + "עוד N"	היררכיית תוכן בכרטיס: משימות EMS (פעולה) מעל בולטי ישיבה (היסטוריה)	FR-10

3.2 בולטי ישיבה (M-NOTES)

סטטוס	משימה	אפיון	בדיקה	קריטריון קבלה	דרישה	FR
●	T2	3.2§	goldens על שלושת הסיכומים האמיתיים (23.8 · 6.9 · 17.9)	תאריך וסוג מזהים מהשורה הראשונה; מספר עשרוני או מונח לועזי אינם שוברים משפט; "ללא פערים" נשמר כבולט מושתק	פרסור סיכום ישיבה: מדור לכל קיבוץ, בולט לכל משפט, "אחריות X" הופך לבעלים	FR-11
●	T2	3.2§	golden + פונקציית import_meeting_notes	ייבוא חוזר של אותו תאריך אידימפוטנטי ואטומי	ייבוא בהדבקה עם תצוגה מקדימה; שם שלא נמצא מסומן באדום עם "צור קיבוץ"	FR-12
●	T18b	הכרעה 19.9	aliasRenames() + RPC ל-goldens	קיבוץ ששינה שם שומר את מזהה משימת ה-EMS ואת סימון הביצוע	ייבוא חוזר אינו מאבד קישור: מפתח המיזוג הוא (שם קנוני אחרי מיפוי כינויים, תאריך, seq)	FR-13
●	T2	3.3§	titleFromBullet + goldens פתרון התור	הצלחה → הבולט מציג ופותח את המשימה; כשאין רשת הבקשה נכנסת לתור ונפתרת בשחרורו	פתיחת משימת EMS מבולט: כותרת = פסוקית ראשונה עד 70 תווים, תיאור = הבולט + שורת מקור, אחראי = הבעלים הראשון	FR-14
●	T2	3.3§	render test	—	ציר זמן: הישיבה האחרונה פתוחה, קודמות תחת "היסטוריה (N)"; מצב ריק מנוסח	FR-15
●	T4	7k § #6	matrix + render	תג "ללא אחראי" בכרטיס + שורה	משימת EMS ללא אחראי מתועדת ואינה	FR-16

FR	דרישה	קריטריון קבלה	בדיקה	אפיון	משימה	סטטוס
	נעלמת	בפערי המנהלים; פתיחת משימה מבולט מחייבת אחראי				

3.3 משימות EMS על הכרטיס (M-EMS)

FR	דרישה	קריטריון קבלה	בדיקה	אפיון	משימה	סטטוס
FR-17	משימה מוצגת במלואה: כותרת, תיאור מלא, אחראי, תאריך יעד, עדיפות, סטטוס	בטלפון שתי שורות + "עוד"; בשולחן עבודה, בבריפינג ובמודאל — מלא; הגדרה אישית גוברת	render goldens + user_settings.card_desc	4§, 7k § #2	T3, T4	●
FR-18	שדה התיאור נכנס למטמון ה-EMS המשותף וגרסת המטמון מוקפצת	מיפוי ה-slim כולל תיאור	בדיקת mapper על שורת מזויפת	4§	T3	●
FR-19	חישוב "באיחור" לפי חלקי תאריך ולא לפי רגע ב- UTC	יום יעד שהוא היום אינו באיחור	date goldens (גם במסלול הלגסי)	ביקורת T3	T3, T18a	●

3.4 זרימת שטח (M-FIELD)

FR	דרישה	קריטריון קבלה	בדיקה	אפיון	משימה	סטטוס
FR-20	גיליון הגעה לאביאם ולניאטי כשאין צ'ק-אין היום, והבחירה הופכת אותו לבריפינג במקום	טופס הביקור במרחק שתי הקשות מהפעלה קרה; "לא בקיבוץ היום" מבטל ליום	fieldShouldPrompt matrix + arrivalOrder golden + Playwright	5.1§, 7k § #1	T5	●
FR-21	סדר הרשימה: מסלול היום → קיבוצים עם משימות שלי → ביקור אחרון → השאר	—	arrivalOrder golden (שלוש קבוצות ושוברי שוויון)	7f§	T5, T13	●
FR-22	תצוגת שדה נקייה אך שלמה: מוסתרים ציון בראות, קליטה, אותות כספיים, הערות משרד ואנליטיקה; מוצגים משימות, פתוחים מהביקור הקודם, בולטים לשטח, מלאי לאספקה, אנשי קשר והתראות מונים	הפונקציה audienceFor(role) טהורה ומכריעה את שתי התצוגות	matrix test	5.1b§	T5	●
FR-23	"לפני שיוצאים": כל פריט פתוח כשורת סימון; "מה נשאר לי פתוח" בטופס מתמלא מהלא-מסומנים	—	render + prefill test	5.1b§	T5	●
FR-24	טיטות ביקור: שמירה כל 800 מ"ש ובכל החלפת מדור או יציאה מהדף, מראה בענן ומקומית, לכל (קיבוץ, אדם,	"המשך טיוטה מ- 14:02"; הטיטה נמחקת בשמירה; פגה אחרי 14 יום	draftState + debounce בשעון מזויף round-trip +	5.1c§	T4	●

סטטוס	משימה	אפיון	בדיקה	קריטריון קבלה	דרישה	FR
					(תאריך)	
●	T5	5.2§	visitCronSelect (חמישה מקרים) + hashIdx	נשלח פעם אחת; מדלג כשיש ביקור, כשנדחה וכששלח כבר	תזכורת שעתיים: visitCron כל 15 דקות, אידמפוטנטית לשורה, חלון של עד 14 שעות	FR-25
●	T5	5.2§	contract sweep על מאגר הניסוחים	אין בשום נוסח איום או "לא נספר"	ניסוח מתחלף מתוך 16 וריאציות, חיובי בלבד, ואותו צ'ק-אין מקבל תמיד אותו נוסח	FR-26
●	T5	7k § ביקורת T5	goldens על שער הזמן והתקרה	—	מדיניות דחיפות: תקרה של שלוש דחיפות לא- דייג'סט לאדם ליום, שעות שקט 21:00- 06:30, תזכורת הביקור נחסמת אחרי 20:00 (ולא מואצת), נוכחות פטורה מהתקרה, ביקור עד פעמיים ביום, פער פעם ביום	FR-27
●	T5	7k § #4	Playwright	טיימר לקוח מהצ'ק-אין, בלתי תלוי בדחיפה	באנר בתוך האפליקציה משקף את תזכורת השעתיים גם כשהדחיפה לא נמסרה	FR-28
●	כל המשימות	5.1§ כללים 4-1	הרצה בכל משימה	test-visit-cert- gate.mjs עובר ללא שינוי בכל משימה	שער תעודת המשלוח נשמר מילה במילה: ציוד בביקור מחייב תעודה פעילה מקושרת לפני שמירה	FR-29
●	T4	5.1c§	render + gate test	התעודה נפתחת מתוך הטופס, כך שהקישור לביקור מובטח	לחיצה על 🚗 בלי טופס ובלי טיוטה פותחת את הטופס עם הודעה "נדרש קודם סיכום ביקור"	FR-30

3.5 יומן מאוחד ומשימות (M-CAL)

סטטוס	משימה	אפיון	בדיקה	קריטריון קבלה	דרישה	FR
●	T13	7f§	calendarItems golden	—	שלוש שכבות: אירועי משרד · ביקורים · משימות EMS עם תאריך יעד; המתגים "הסתר EMS" ו"רק שלי" נזכרים למכשיר	FR-31
●	T13	7f§	weekNumber golden	—	תצוגת שבוע/חודש, ראשון מימין, מספרי שבוע ISO בעמודה צרה מימין	FR-32
●	T13	7f§	groupByKibbutz golden	—	לחיצה על יום פותחת פאנל (שולחן) או גיליון (טלפון) מקובץ לפי קיבוץ, עם בריפינג וצ'ק-אין להיום	FR-33
●	T13	7f§	routeWithHeaders, reorder goldens	הסדר שורד רענון ומזין את	מסלול היום: סדר בגרירה או בחצים נשמר ב-day_plans,	FR-34

FR	דרישה	קריטריון קבלה	בדיקה	אפיון	משימה	סטטוס
	כותרות נגזרות ולא מוקלדות	גיליון ההגעה				
FR-35	שיבוץ משימות EMS ליום: חיפוש קיבוץ, בחירה מרובה, עדכון תאריך היעד וביטול	—	scheduleTasksPlan golden (גוף הבקשה וגוף הביטול)	7f§	T13	●
FR-36	היעדרויות (חופש, מילואים, אירוע) בטווח תאריכים; לטכנאים נוצרות שורות נוכחות ממקור יומן; שורה ידנית גוברת	קיצור הטווח מוחק את השורות שנוצרו	פונקציית apply_absence + goldens	7f§	T13	●
FR-37	קישור Meet מוצג רק כשלאירוע יש נתוני ועידה	—	render	7f§	T13	●
FR-38	אין עמוד "משימות" נפרד — תצוגת "רשימה" שלישית ביומן: המשימות הפתוחות שלי לפי קיבוץ, באיחור ראשון, עם פעולות שיבוץ/סיום/בריפינג/שיתוף	—	taskList.ts (23 goldens)	7m § R1	T14	●
FR-39	פרישת ארבעה עמודים (EMS, משימות, עובדים, סטטיסטיקה) עם כיסוי מלא לכל פונקציה	פונקציה שנפרשה בלי בית חדש מפילה את הסריקה; 29 סמלי EMS חיוניים שורדים וגנישים	test-calendar-legacy.mjs sweep על כל קבצי js/src	7m§	T14, T18a	●

3.6 נוכחות וחגים (M-ATT)

FR	דרישה	קריטריון קבלה	בדיקה	אפיון	משימה	סטטוס
FR-40	עמוד צפוף לטלפון: "היום", שלושה מדדים, לוח חודש, ימים חסרים ודוח; בשולחן עבודה לוח + טבלה	—	monthGrid, kpis goldens	7e§	T12	●
FR-41	חגים וסגירות חברה אינם נספרים כימים חסרים — בלקוח ובשרת גם יחד	פיקסצ'ר ספטמבר 2026: 12–13.9, 21.9, 26.9–27.9 אינם ברשימת החסרים	missingDays golden + priorMissing בצד השרת	7e§	T12	●
FR-42	הזנת נוכחות בחג מותרת ונספרת כיום עבודה עם סימון 🍷	—	+ golden עמודה בדוח	7e§	T12	●
FR-43	טבלת החגים נזרעת מ-Hebcal; עידן ועמיחי מחליפים "נדרשת נוכחות" מתוך היומן, בלי מסך נפרד	38 שורות נזרעו בייצור	seed + מיזוג R8	7e, § 7m § R8	T12, T13	●

3.7 פערים, הגדרות ואזור אישי (M-SET)

FR	דרישה	קריטריון קבלה	בדיקה	אפיון	משימה	סטטוס
FR-44	הגדרות אישיות: פונט, מצב תצוגה, התקנה, התראות, שעת תזכורת; סוף יום, מסך פתיחה; שורה לכל אדם + מראה מקומית	—	loadSettings/applyFont Playwright +	7h§	T4, T15	●

FR	דרישה	קריטריון קבלה	בדיקה	אפיון	משימה	סטטוס
FR-45	"הפערים שלי" נגזרים ללא טבלה חדשה: ביקור בלי סיכום, נוכחות חסרה, משימת EMS באיחור	פיקסצ'ר האפיון מחזיר בדיוק שני פערים בסדר תאריכים; היום לעולם אינו פער	gapsFor goldens	7h§	T15	●
FR-46	לכל שורת פער פעולת סגירה אחת; למנהלים אותה רשימה לכל אדם עם 🔔 ובלי פעולות	—	matrix	7h§	T15	●
FR-47	שעת התזכורת הערבית נקראת לכל אדם מהגדרותיו (ברירת מחדל 19:00)	עמודה או שורה חסרה נופלות חזרה ל-19:00 בשקט	eodHourFor goldens, מועתקים מילה במילה ל-push-send	7h§	T15	●

3.8 תיבת רעיונות ובאגים ותמלול (M-FB)

FR	דרישה	קריטריון קבלה	בדיקה	אפיון	משימה	סטטוס
FR-48	שני סוגים בלבד: רעיון · באג/שיפור — בממשק, בסינון, בכותרת הדחיפה ובאילוץ הטבלה	אין סוג שלישי בשום מקום	db/feedback_kinds.sql + matrix	הכרעה 18.9	T6, T6b	●
FR-49	דיווח אנונימי מותר; הצופה רשאי לשלוח; תיבת הנכנסות לעידן ולעמיחי בלבד	דיווח אנונימי שומר מחבר ריק	matrix + רגרסיית צופה	7§	T6	●
FR-50	סולם קול אחד לכל המערכת: זיהוי דיבור בדפדפן ואז הקלטה + תמלול; נסיגה גם בסירוב הרשאה וגם כשאין תוצאה בשלוש שניות	אין מימוש מיקרופון שני	מכונת מצבים voiceNext + שומר זמן	7§, 7m § R10	T6, T6b	●
FR-51	התמלול פונה לשרת הבית קודם (25 שניות, ניסיון חוזר אחד אחרי שתי שניות על שגיאת רשת או 5xx, לעולם לא על 4xx) ואז ל-Groq	שפה עברית תמיד; שורת יומן עם מנוע, זמן והצלחה בלבד	goldens לשרשרת (ארבעה מסלולים)	7i§	T6b	●
FR-52	מעבר "מהיר ואז מדויק": הטקסט המהיר מיד, הליטוש מחליף בשקט רק אם השדה לא נערך ולא נשלח, עם ציפ "עודכן" וביטול	נערך או נשלח — הליטוש נזרק	refineMerge goldens	7i§	T6b	●
FR-53	באג בתיבת הנכנסות הופך לכרטיס בלוח הפיתוח והשורה מקשרת אליו	—	createIssue מדומה	7§	T6	●
FR-54	ההקלטות בדלי פרטי, נמחקות אחרי תמלול מוצלח (שמירה שבעה ימים לניסיון חוזר); אין יומן תמלול בשרת	נתיב האובייקט מאומת מול רשימת היתר — אין מעבר תיקיות	ביקורת אבטחה T6 + בדיקה	7i§	T6	●

3.9 יומן שטח חופשי מבוסס AI (M-DAYLOG)

סטטוס	משימה	אפיון	בדיקה	קריטריון קבלה	דרישה	FR
●	T16	7i§	test-daylog.mjs goldens 22 +	ההנחיה היא קובץ, ובדיקה נכשלת כשהקוד סוטה ממנו	טקסט או הכתבה עוברים לפונקציה ייעודית (Gemini עם נסיגה ל-Groq, אותה שרשרת כמו פרסור ההזמנות) ומוחזר JSON קשיח	FR-55
●	T16	7i§	normalizeDayLog goldens	—	שום דבר לא נשמר לפני אישור; קיבוץ נפתר מול הקטלוג החי או נפתח בורר; מוצר מחוץ לקטלוג אינו מגיע למלאי; מזהה משימה שלא היה בהקשר נזרק	FR-56
●	T16	7i§	round-trip	—	השמירה עוברת במסלול השמירה של הטופס עצמו, כך ששער התעודה, תנועת המלאי ואירוע שמירת הביקור חלים	FR-57
●	T16	7i§	emsCommentText golden	שינוי סטטוס אוטומטי לא מומש (פריט פתוח O-5)	עדכון משימת EMS מאותו טקסט: תגובה אחת בנוסח "עדכון מ>שם< על המשימה: ..."	FR-58
●	T16	7i§	בדיקה + סקירת פרטיות	נשמר אורך הטקסט בלבד	לולאת למידה שומרת רק תיקוני משתמש כזוג דוגמאות, בלי הטקסט הגולמי	FR-59

3.10 אנליטיתק שימוש (M-USE)

סטטוס	משימה	אפיון	בדיקה	קריטריון קבלה	דרישה	FR
●	T17	7j§	הכרעת ביקורת T17 + בדיקה	טקסט חיפוש אינו נשמר — רק אורכו	מעקב פעולות אוגר ומשגר כל עשר שניות וביציאה מהדף, בלי מידע מזהה	FR-60
●	T17	7j§	matrix + render	—	עמוד השימוש לעידן בלבד: טבלת חום אדמא-עמוד ל-30 יום, פעולות מובילות, עמודים באפס שימוש, נראה לאחרונה	FR-61
●	T17	7j§	usageNarrative goldens + ביקורת אבטחה	דגל כפייה אינו עוקף את השער ואינו מחזיר משפטים בתשובה	דייג'סט שבועי כמשפטים ולא כמספרים (ראשון 08:00), מאומת ואידימפוטנטי	FR-62

3.11 מצב ישיבה, סקירה ומשימות פנימיות (M-MEET)

סטטוס	משימה	אפיון	בדיקה	קריטריון קבלה	דרישה	FR
●	T24	1.2§	goldens 28 + בדיקת מפת מקשים	שתי רצועות מצב (ניהולי · שטח ומערכת); רצועת בריאות אופציונלית שלא מרונדרת כשאינה קיימת	מצב ישיבה: מסך מלא, קיבוץ אחד בסדר הלוח; מקשי ניווט, סימון רגע, חניה שאינה מזיזה את המסך, מיקוד בהערה, ויציאה הקולפת שכבה אחת בכל פעם	FR-63
●	T24, T26	1.2b§	render + integration	הצ'יפ הפנימי מוותר כל עוד המשימות הפנימיות אינן ניתנות לכתיבה	הערה חיה נוצרת מיד (המסך משותף): משימת EMS דרך השרשרת הקיימת; הערה, הכרעה ורעיון כבולט ממקור "חי" עם אירוע עדכון	FR-64

סטטוס	משימה	אפיון	בדיקה	קריטריון קבלה	דרישה	FR
●	T25	1.3§	+ goldens + אי-שינויות + בדיקת חזרה	ספריית הלוגיקה אינה מייבאת את לקוח הנתונים; "בצע" חוזר אחרי כשל חלקי אינו משכפל משימות	מסך הסקירה הוא עורך: צ'יפ לכל משפט, בורר אחראי, עריכה, הוספת שורה, והעברה בין קיבוצים; כלום לא נכתב לפני "בצע"	FR-65
●	T26	2§ 8b§	goldens + sweep	סריקה: אין שדה יעד או תזכורת במודול; משימה בלי קיבוץ היא משימת חברה	משימות פנימיות גלויות לכל העובדים ולעולם לא לקיבוץ; בלי תאריכי יעד ובלי תזכורות; הפיכה למשימת EMS	FR-66
●	T30	7§ (תהליך חברה)	sprintPrep goldens + role matrix	לעולם אינו יוצר כרטיס-אב; קבלה מזיזה בפעולה הקיימת	ישיבת פיתוח: הליכה על עמודות הלוח, סימון רגע כאירוע issue, וכרטיס הכנה (burndown, כרטיסים בלי אפיון, תקועים מעל שבעה ימים, שאלות לעידן, ספרינט מוצע)	FR-67

3.12 קליטה, בריאות ושעות (M-PROC)

סטטוס	משימה	אפיון	בדיקה	קריטריון קבלה	דרישה	FR
●	T27	4§ (תהליך חברה)	stepsFromTemplate, progressOf, waitAge goldens	"העבר לפעילים" מוצע ואינו אוטומטי; עריכת התבנית אינה נוגעת בצעדים שכבר נוצרו	תבנית קליטה בת תשעה צעדים נוצרת ביצירת לקוח חדש; רצועת התקדמות, הצעד הבא וימים בקליטה על כרטיסי בלבד 	FR-68
●	T28	5§ (תהליך חברה), 8b§	goldens + role matrix	סריקה: אין מספר קשיח בתוך מנקד; סימון "טיטה" גלוי; הרצועה מוצגת לעידן ולעמיחי בלבד	בריאות קיבוץ גרסה ראשונה — טיוטה מוצהרת: ארבעה אותות בסולם 0-3, כל הספים בקובץ תצורה אחד, ערך חסר מוחרג מהממוצע ולעולם אינו נספר כאפס	FR-69
●	T28	9§, 5§	בדיקה מבנית	—	מקור נתוני הבריאות מופשט מאחורי ממשק אחד; מימוש ה-EMS מחזיר ערך חסר לכל מה שאינו נחשף	FR-70
●	T29	6§ 8b§	entryPayload, tagsCached, elapsed goldens + canTrackTime matrix	התגיות לעולם אין מקודדות בקוד; מטמון של שעה ששורד כשל רשת	מידת שעות על כרטיס הקיבוץ לעידן ולמתניה בלבד; בעצירה נבחרים נוכחים (אנשי קשר, ניתן להוסיף) ותגיות מהרשימה החיה, הערה וסימון חיוב שכבוי כברירת מחדל	FR-71
●	T29	6§	בדיקת רכיב	—	כשל בשירות החיצוני אינו מאבד שעות — השורה המקומית נכתבת בלי מזהה חיצוני	FR-72
●	T29	6§	secret sweep	סריקה: אין מחרוזת סוד תחת קוד הלקוח GitLeaks +	סודות שירות השעות חיים רק כסודות של פונקציית קצה	FR-73

3.13 מלאי והתראות (M-INV) — מתוכנן ל-201

סטטוס	משימה	אפיון	בדיקה	קריטריון קבלה	דרישה	FR
●	T8	מלאי 2-1§	poolStock, poolMigrationRows goldens	ההיסטוריה נשמרת — ספר התנועות מוסיף בלבד, והמיגרציה היא שורות העברה למאגר	מאגר מלאי אחד לחברה; אנשים אינם מיקומים; העברות בין אנשים מוסרות	FR-74
●	T9	מלאי 3§	productLabel matrix + test- exports.mjs	אף תא בייצוא לצופה אינו מכיל שם טכני כשקיים שם דוח	שני שמות למוצר: טכני לעובדים ושם לדוחות; רק עידן עורך את שם הדוח	FR-75
●	T8	מלאי 4b§	stockChangePlan goldens	ספירה בלי הערה נכשלת; ספירה זהה למלאי נכשלת	דיווח שינוי במלאי תמיד מקושר: ירידה = ביקור או ספירה, עלייה = הזמנה או ספירה; אין התאמה חופשית	FR-76
●	T10	מלאי 5§	digestWindow, digestBody goldens	חלון הדייג'סט אידמפוטנטי לפי תג יומי-שעתי; חלון ריק אינו מפיק דחיפה	כל תנועה מייצרת התראה בטריגר; מלאי נמוך מפיק דחיפה מיידית; דייג'סט לעמיחי ב-12:00 וב-17:00	FR-77

3.14 עמוד פיתוח ופרויקט הצריבות

סטטוס	משימה	אפיון	בדיקה	קריטריון קבלה	דרישה	FR
●	T11	7d§	devBoardLayout golden	רוחב עמודה לא יורד מ-280 פיקסל; אין עמודות "משימות כלליות"; גרירה ובחירה מרובה נשמרות	ארבע עמודות מלאות (ספרינט הקרוב · בפיתוח · בדיקות · ממתין) ורצועת צ'פים לשאר, שנפתחת במקום	FR-78
●	T11	7d§	devTree golden	סכום המקטעים 100 אחוז	תצוגת עץ לפי נושא עם פס סטטוס מוערם לכל שורש ומסנן "הסתר שבוצע" שגוזם שורש שכולו בוצע	FR-79
●	T23	T23	goldens + role matrix	דגל יחיד מכבה את כל המשטחים והנתונים נשארים	פרויקט הצריבות חי בתוך זרימת השטח ולא כלשונית קבועה: צ'פ בכרטיס שנעלם באפס, מדור במודאל, שורות בבריפינג ורצועת התקדמות בנחיתה	FR-80

3.15 ששן, גישה ושער ה-EMS

סטטוס	משימה	אפיון	בדיקה	קריטריון קבלה	דרישה	FR
●	T21	7n§	gate matrix + בדיקת קצה-לקצה עם 401 אמיתי	403 ושגיאת הרשאה אינם נחשבים פקיעה; אירוע יחיד לכמה שגיאות במקביל	חוויית פקיעה אחת: כל 401 מתנקז לגיליון התחברות מחדש יחיד, השומר עמוד, גלילה וטיוטה	FR-81
●	T21	7n§	remint goldens + docs/ems- session.md	ל-EMS אין נקודת קצה לרענון — נבדק ותועד	ששן של שלוש שעות לפחות: ה-pass עולה מ-60 ל-180 דקות, מוטבע מחדש כל 50 דקות ובחזרה לחזית; תקרה 12 שעות	FR-82
●	T18b	7o§	goldens 27	אפס קריאות ישירות בקוד	כל גישה ל-EMS עוברת	FR-83

FR	דרישה	קריטריון קבלה	בדיקה	אפיון	משימה	סטטוס
	שער אחד עם 13 פעולות מוטיפסות; אף פיצ'ר אינו קורא ל-EMS ישירות	ה-11 React; קבצי לגסי ברשימת היתר עם נימוק לכל אחד; מעבר ל-MCP הוא מתאם נוסף	של מיפוי בקשה/תשובה + סריקת חוזה			
FR-84	תור הכתיבה הלא-מקוון פועל על פעולות ולא על קריאות רשת, ומשוחזר דרך המתאם הפעיל	ההתנהגות זזה לזו שלפני השינוי	goldens לתור	7o§	T18b	●
FR-85	קריאה אנונימית נסגרת על טבלאות עסקיות; קישור תעודת משלוח משותף עובר פונקציית שרת במקום קריאת טבלה	שאלתה אנונימית לתעודות מחזירה אפס שורות; קישור קיים ממשיך להיפתח	בלוק אימות בתוך המיגרציה	+ 7n§ הכרעה 19.9	T21, T18b	●

3.16 קליטת מיילים (PM inbox-lite) — מחוץ להיקף

FR	דרישה	סטטוס
FR-86	קליטת מיילים מתוגים כטיטות משימה פנימית לאישור, וקידום צעד קליטה ממייל, עם יומן קליטה, מפת חשיפה ומתג כיבוי	● לא מאושר (8b§). אין משימה, אין טבלה, אין פונקציה ואין סוד רענון ל-Gmail בשחרור הזה. מפת החשיפה נשמרה בסעיף 4.5 כדי שהאישור יהיה החלטה ולא אפיון מחדש.

4 | דרישות לא-פונקציונליות

4.1 עברית ו-RTL — שער שחרור

NFR	דרישה	איך זה נאכף
NFR-01	"dir="rtl" על ה-HTML ועל כל שורש אי; CSS לוגי בלבד (margin-inline-start, padding-inline, inset-) (inline, text-align:start)	test-rtl.mjs סורק CSS ו-TSX חדשים אחר תכונות כיווניות פיזיות מחוץ לרשימת היתר
NFR-02	מספרים, קודים, תאריכים וטלפונים עטופים ב- <code><bdi></code> כדי שלא יתהפכו בתוך שורה עברית	הסריקה דורשת <code><bdi></code> בכל רכיב שמרנדר מספר או תאריך
NFR-03	אייקוני כיוון (חיצים, "חזרה") משוקפים; שדות קלט מיושרים להתחלה; טוסטים וגיליונות מעוגנים לצד לוגי	עשן ידני ב-390 וב-1440 פיקסל, בשני מצבי התצוגה, בכל משימה
NFR-04	פונט הגוף Assistant (חלופה מאושרת Rubik), בסיס 15 פיקסל	הגדרה אישית user_settings.font

4.2 ביצועים ותנועה

NFR	יעד	מצב נמדד
NFR-05	חבילת האתחול קטנה ככל האפשר	84 kB gzip (רצפת react-dom). סטייה מוצהרת: יעד ה-90 kB של האפיון התקבל, יעד ה-150 kB של הבקר בוטל כבלתי אפשרי (הכרעה 17.9)
NFR-06	Lighthouse (מובייל): ביצועים ≤ 85 · נגישות ≥ 95 · Best practices ≥ 95	93/98/100 בהרצה האחרונה (T18a) העביר את Lighthouse לפני Playwright אחרי שהתגלה שהוא נגע בסף בגלל עומס מקבילי
NFR-07	כל מעבר ≥ 250 מ"ש (גיליון 320), אנימציה על שקיפות ותזוזה בלבד, רשימות מעל 60 שורות עוברות וירטואליזציה	תקציב תנועה + prefers-reduced-motion מכבה
NFR-08	צביעה ראשונה ממטמון > 300 מ"ש, בלי הבזק של תוכן לא מעוצב או לא ממותג	קטע אתחול של ערכת הנושא ב- <code><head></code> לפני הצביעה הראשונה

NFR	יעד	מצב נמדד
NFR-09	התאמה חזותית למוקאפ המאושר היא קריטריון קבלה	צילומי מסך זה-מול-זה ב-390 וב-1440, בהיר וכהה, לכל משימת ממשק

4.3 עבודה לא-מקוונת וטריית נתונים

NFR	דרישה
NFR-10	Stale-while-revalidate בכל מסך: המצב האחרון הידוע נצבע מיד מהמטמון הנשמר, ורענון רץ ברקע; שלד מוצג רק כשאין מטמון כלל
NFR-11	משיכה לרענון בטלפון; מטמון ה-EMS המשותף מתרענן ברקע מכל עמוד ומכל מכשיר, בוויסות משותף בין לשוניות
NFR-12	עבודת רענון חצי-שעתית ממחשב המשרד שומרת את המטמון טרי גם כשאינו באפליקציה. בדוקה בהרצה יבשה בלבד — אין הרשאות EMS; אם לחשבון יש אימות דו-שלבי העבודה אינה יכולה לרוץ כלל (יציאה בקוד 3)
NFR-13	כתיבות ל-EMS שאין להן רשת נכנסות לתור פעולות ומשוחזרות בשחרור החיבור

4.4 אבטחה

NFR	דרישה	מצב
NFR-14	אין רינדור נתונים בלי התחברות EMS תקפה; <code>login=0?</code> מושבת במקור הייצור	●
NFR-15	RLS על כל טבלה; טבלאות עסקיות למשתמש מאומת בלבד; אנונימי נשאר רק למסלול ההתחברות	● לחמש טבלאות · ● לתעודות ולצ'ק-אינים (מיגרציה ממתנה, ראה 7.3)
NFR-16	סודות רק בפונקציות קצה. מפתח ה- <code>anon</code> והמפתח הציבורי של הדחיפות פומביים מעצם טבעם ומתועדים ברשימת ההיתר של Gitleaks	●
NFR-17	שער סודות בכל <code>--staged</code> <code>commit: gitleaks protect</code> אפס ממצאים סריקה בעץ העבודה,	●
NFR-18	Semgrep (<code>p/default</code> , <code>p/owasp-top-ten</code> , <code>p/javascript</code> , <code>p/typescript</code>) — אפס ממצאי ERROR/WARNING חוסמים; הסורק רץ על <code>js/src</code> , לא על הקובץ המאוחד	●
NFR-19	ZAP baseline — אפס High/Medium	⚠ מדולג עד שתותקן Docker במחשב הבנייה (פריט העברה לעידן, לא חוסם)
NFR-20	קוד הצפייה נבדק בצד השרת עם חסימת ניחשים (שישה ניסיונות ל-15 דקות לכתובת, השהיית 300 מ"ש קבועה) וטבלת ניסיונות שאין לה מדיניות גישה כלל	● (הסוד VIEWER_PIN עדיין צריך הגדרה ידנית)
NFR-21	פונקציות הקצה מאמתות זהות EMS; עבודות cron מאומתות בסוד CRON_SECRET	● (הסוד CRON_SECRET ממתיך להגדרה)
NFR-22	נתיבי אחסון מאומתים מול רשימת היתר — אין מעבר תיקיות בקריאה עם הרשאות שירות	● (תוקן בביקורת T6)

4.5 פרטיות

NFR	דרישה
NFR-23	אנליטיקת שימוש ללא מידע אישי: שם המשתמש, העמוד, הפעולה והזמן בלבד. טקסט חיפוש אינו נשמר — רק אורכו
NFR-24	הקלטות קול בדלי פרטי, נמחקות אחרי תמלול מוצלח (שמירה של שבעה ימים לניסיון חוזר). שרת התמלול אינו כותב תמליל כלל; נשמרים רק מנוע, משך והצלחה

NFR	דרישה
NFR-25	יומן השטח שולח את הטקסט לספק מודל (Gemini, ובנסיגה Groq) לצורך הפרסור, ואינו שומר טקסט גולמי בשרת. נשמרים רק זוגות תיקון ואורך הקלט
NFR-26	דיווח אנונימי בתיבת הרעיונות שומר מחבר ריק — אין דרך לשחזר מי כתב
NFR-27	הממשק לעולם אינו מספר למשתמש מי עוד רואה את הנתונים שלו (contract test)

מפת חשיפת נתונים (מי מקבל מה):

שירות	מה הוא מקבל	למה	האם אפשר להימנע
Supabase (Postgres/Storage/Edge)	כל הנתונים העסקיים	מסד הנתונים והשרת	לא — זו התשתית
EMS	רק מה שהועלה כמשימה או כתגובה	פנים הלקוח	קידום הוא פעולה מפורשת
הקיבוץ (דרך EMS)	משימות EMS בלבד; משימות פנימיות לעולם לא	ההבחנה המרכזית של המודל	מובנה
Google Calendar	אירועי משרד קיימים בלבד	מקור השכבה	קריאה בלבד
Google Drive	הקלטות ותמלולי ישיבה שעידן מסנכרן ידנית	הצינור הקיים	מחוץ לאפליקציה
Gemini / Groq	טקסט יומן השטח ושמע לתמלול (Groq רק כנסיגה)	פרסור ותמלול	שרת התמלול העצמי הוא ברירת המחדל; Groq הוא ביטוח
שרת Whisper (בבעלותנו)	קובץ השמע, ללא שמירה	תמלול	—
GitHub	רק רעיונות ובאגים שנשלחו במפורש	לוח הפיתוח	מפורש
Clockify	תיאור, תגיות ונוכחים שהוקלדו; לעולם לא תוכן מייל	שעות	מפורש
Gmail	לא מחובר בשחרור הזה	—	—

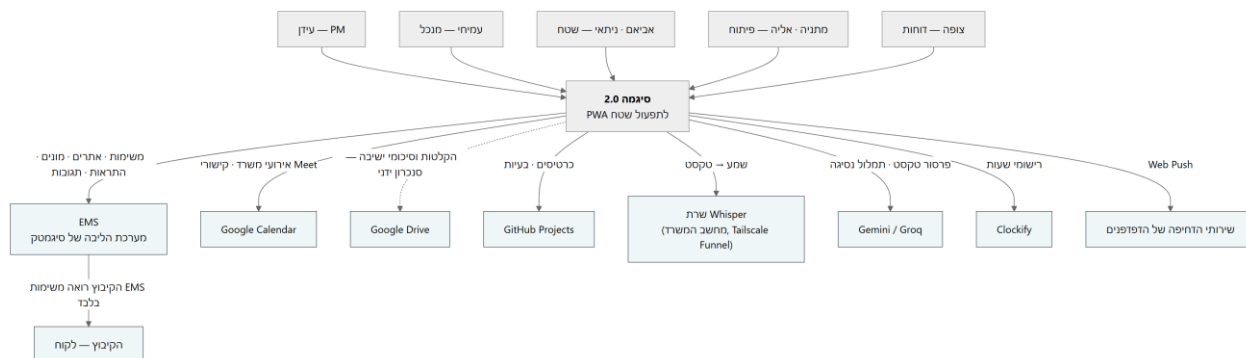
4.6 זמינות, גיבוי ושחזור

NFR	דרישה
NFR-28	אירוח סטטי ב-GitHub Pages (ללא שרת אפליקציה משלנו) + Supabase מנוהל. נפילה של Pages משביתה את הממשק; המידע נשאר
NFR-29	Service Worker מקדים במטמון את מעטפת האפליקציה; מסך שנפתח כבר עובד לקריאה גם בלי רשת
NFR-30	ארכוב במקום מחיקה בכל מקום: קיבוץ מארכב, תעודה מבוטלת ומוחלפת, ספר התנועות מוסיף בלבד, יומני דחיפה ושימוש מוסיפים בלבד
NFR-31	חזרה לאחור: כל מיגרציה היא קובץ נקוב ב-db / המופעל בשמו; פונקציות קצה נפרסות בגרסאות ממוספרות; main הוא הענף החי ו-dev הוא האינטגרציה, שניהם בקידום מהיר בלבד
NFR-32	מצב תחזוקה הופעל על הייצור בתחילת השחרור ומוסר על ידי משימת השחרור בלבד

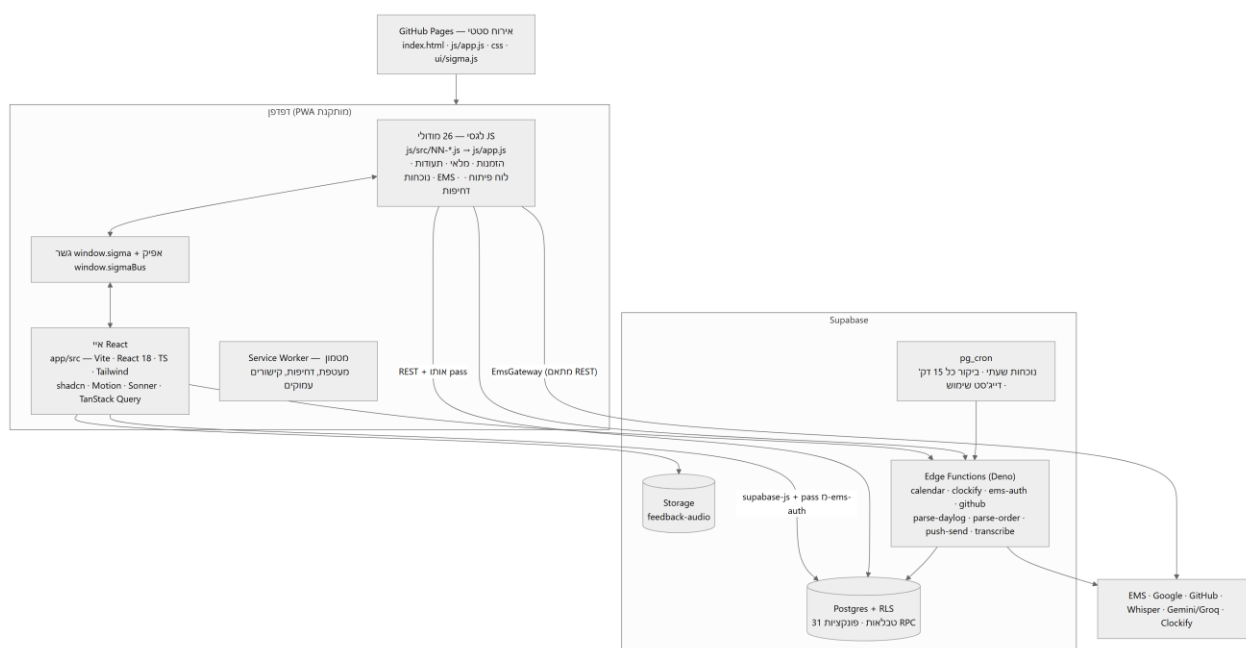
4.7 איכות ובדיקות

שער איכות אחד, שש בדיקות, פקודה אחת (npm run qa): טריות בנייה · npm test · Semgrep · Gitleaks (41 מריצי node + כ-1,110 בדיקות vitest) · Playwright בארבעה פרופילים (שולחן 900×1440 וטלפון 844×390, בהיר וכהה, RTL, מול שרת סטטי מקומי במצב מדומה) · ZAP · Lighthouse. משימה אינה "גמורה" בלי דוח ב-qa/reports/. מתודולוגיית הבדיקות: בונים טהורים + פיקסצ'רים מזהבים + סריקות חוזה + מערך מקרי קצה + מטריצת תפקידים עם רגרסיית חסימת הכתיבה של הצופה, ועשן ידני אחד לשחרור.

C4 5.1 — הקשר מערכתי



C4 5.2 — מכולות



עקרון מנחה (7c§): האפליקציה הקיימת היא 13 אלף שורות של JS ואנלי. שכתוב מלא נדחה. משטחים חדשים נבנים ב-React כאיים (islands) בתוך העמוד הקיים, והלגטי ממשיך לרוץ וגניש רק דרך גשר מוטיפס. זו ההחלטה הארכיטקטונית המרכזית של השחרור, והיא מה שאיפשר לשלב את כל הפיצ'רים האלה בלי הקפאת מוצר.

5.3 חוזה הגשר ואפיק האירועים

■ 82 — window.sigma פונקציות מוטיפסות, מוגדרות ב-js/src/00-bridge.js (ראשון בסדר השרשור) ונפתרות

בעצליים כדי שסדר הטעינה לא ישנה. React אינו נוגע בשום גלובל אחר. דוגמאות מייצגות: `getCurrentUser`.
`getRole` · `isViewer` · `isIdan` · `isAdmin` · `canUseEms` · `canSeeAttendance` · `emsWrite` · `emsApi` · `emsCacheData` · `canShowPage` (השער) · `emsSiteIdForKibbutz` · `emsSync` · `createTask` · `emsAddComment` · `openVisitQuick` · `saveVisitFromData` · `certFromVisitForm` · `certFromVisit` · `getLastVisit` · `visitDraftFor` · `openKibbutzModal` · `openKibbutzEmsTask` · `decorateCards` · `showPage` · `toast` · `track` · `beginReLogin` · `ensurePass`.

■ 20 — window.sigmaBus אירועים מוצהרים באיחוד טיפוסים; שם מחוץ לאיחוד הוא שגיאת כתיב, לא פיצ'ר. המפה המלאה (מקור → אירוע → צרכנים עם קובץ:שורה) נוצרת אוטומטית ל-docs/integration-map.md בכל בנייה.

אירוע	מופק על ידי	נצרך על ידי (דוגמה)
user-changed	התחברות,	ניווט, נוכחות, שטח,

אירוע	מופק על ידי	נצרך על ידי (דוגמה)
	החלפת משתמש, ריפוי זהות	שימוש, עמוד נוכחי
ems-cache-synced	סנכרון מטמון ה-EMS	כרטיסים, יומן, שטח, בית, מצב ישיבה
ems-queue-flushed	שחרור תור הכתיבה	בולטי ישיבה (פתרון + ממתין)
visit-saved	שמירת ביקור	נוכחות, יומן, שטח, טיוטות, מצב ישיבה
visit-draft-changed / visit-form-open	טופס הביקור	צ'יפ טיוטה, פעולות הכרטיס, בריפינג
notes-changed · kibbutzim-published · internal-tasks-changed · onboarding-changed · burns-changed · feedback-changed · dayplan-changed · attendance-saved · holidays-loaded · work-session-saved	המשטח שכתב	המשטח שצריך להתרענן
session-expired	מנקז ה-401	גיליון ההתחברות מחדש
theme-changed	מנגנון ערכת הנושא	מתג התצוגה, טוסטים
checkin-created · work-session-saved	שטח · טיימר	ללא צרכן — אירועי הכרזה מכוונים, מתועדים במפה (הכרעה 19.9)

כלל אינטגרציה מחייב: כל פונקציית גשר, אירוע, טבלה, מצב דחיפה, אי או עמוד חדשים נוספים ל- docs/integration-map.md ול-test-integration.mjs באותו commit. הבדיקה מחזיקה היום 123 חוזים, והיא רצה כחלק מ-test npm. פיצ'ר שמשנה נתון משותף חייב להפיק את האירוע שלו — שום עמוד לא יציג נתון מיושן שעמוד אחר זה עתה שינה.

5.4 שער ה-EMS (מוכן ל-MCP)

EmsGateway (app/src/lib/ems/gateway.ts) חושף 13 פעולות מוטיפסות המחזירות טיפוסים של האפליקציה ולא JSON גולמי: listOpenTasks · getTask · createTask · updateTask · addComment · listSites · listMeters · listAlerts · energyBalance · capabilities · login/verifyOtp · listUsers · billingSummary. המתאם ems-rest הוא המקום היחיד שבו נבנית כתובת EMS או נקרא JSON גולמי; כשה-EMS יחשוף MCP נוסף מתאם ems-mcp, אותם goldens ירצו, והדגל מתהפך פעולה-פעולה. capabilities () מזין את נראות הכפתורים — פעולה שאינה נתמכת אינה מרנדרת כפתור. אחת-עשרה יחידות לגסי ופונקציות Deno עדיין קוראות ישירות; כל אחת מופיעה במפה עם נימוק (הן ה-transport עצמו, תור הלא-מקוון, פעולות ההתחברות, או בדיקות תקפות בצד השרת), והסריקה נכשלת על כל קריאה ישירה חדשה.

5.5 מודל הנתונים — ERD



אינוונטר הטבלאות המלא (31 טבלאות + דלי אחסון אחד) — כל קובץ sql db/* מיוצג:

#	טבלה	קובץ המיגרציה	בעלים תפעולי	שדות עיקריים	הערות
---	------	---------------	--------------	--------------	-------

#	טבלה	קובץ המיגרציה	בעלים תפעולי	שדות עיקריים	הערות
1	kibbutzim	kibbutzim.sql (+) kibbutzim_ems_params.s (זרעים, ql)	עידן · עמיחי	name · display_name · section · energy[] · marketing · region · kind · parent · ems_site_ids[] · ems_params · archived_at	ישות הליבה; ארכוב ולא מחיקה
2	kibbutz_meeting_notes	kibbutz_meeting_notes. sql (+_import, _source)	עידן	kibbutz · meeting_date · meeting_kind · seq · text · owners[] · ems_task_id · done_at · source · text_changed_at	מפתח ייחודי (קיבוץ, תאריך, סוג, seq)
3	visits	supabase_schema.sql visits_open_items, +) (visits_ems_task_id	שטח	id · kibbutz · date · visitor · duration · workday · products · summary · open_items · ems_task_id	סיכום הביקור
4	visit_drafts	visit_drafts.sql	שטח	id (= מזהה הביקור המוקדם) · person · kibbutz · date · payload	נמחקת בשמירה; פגה ב-14 יום
5	field_checkins	field_checkins.sql	שטח	person · kibbutz · checked_in_at · reminded_at · dismissed	מניע את תזכורת השעתיים
6	day_plans	day_plans.sql	שטח · עידן	person · date · stops (jsonb)	מסלול היום; מפתח (אדם, תאריך)
7	calendar_absences	calendar_absences.sql	עידן · עמיחי	person · kind · start_date · end_date · note required ·	מייצרת שורות נוכחות דרך apply_absence
8	company_holidays	(+) company_holidays.sql (זרע)	עידן · עמיחי	date · name · kind · required	מקור אמת אחד ללקוח ולשרת
9	attendance	supabase_schema.sql (source+)	שטח	id · date · person · day_type · note source ·	append-only
1	user_settings	user_settings.sql	המשתמש	person ·	שורה לכל אדם

#	טבלה	קובץ המיגרציה	בעלים תפעולי	שדות עיקריים	הערות
0			ש	landing · card_desc · font · theme · eod_hour	
1 1	internal_tasks	internal_tasks.sql	כל העובדים	title · owner · = kibbutz (null done · (חברה)	ללא תאריכי יעד — הכרעה
1 2	onboarding_templates	onboarding_templates.sql	עידן	name · steps (jsonb)	תבנית תשעת הצעדים
1 3	onboarding_steps	onboarding_steps.sql	עידן	kibbutz · step_key · label seq · state · · waits · sent_at · done_at	ייחודי (קיבוץ, צעד)
1 4	kibbutz_health	kibbutz_health.sql	עמיחי	kibbutz · score signals (jsonb) · computed_at ·	טיוטה — ללא cron עד שהספים ייקבעו
1 5	work_sessions	work_sessions.sql	עידן · מתניה	person · kibbutz · kind · attendees[] · tags[] · started_at · ended_at · billable · clockify_id	נכתבת גם כשהשירות החיצוני נכשל
1 6	meeting_sessions	meeting_sessions.sql	עידן	date · kind · started_at · ended_at · host · calendar_event id_	⦿ לא הוחלה
1 7	meeting_events	meeting_events.sql	עידן	session_id · t_sec · kind · kibbutz · issue_number · hint	⦿ לא הוחלה
1 8	feedback	feedback.sql (feedback_kinds.sql+)	עידן · עמיחי	= author (null kind · · אנונימי) text · audio_path · status · github_issue	שני סוגים בלבד
1 9	app_admins	feedback.sql	—	name	רשימת מנהלים לצד השרת
2 0	transcribe_log	feedback.sql	—	engine · ms · ok · audio_sec error ·	אין תמליל
2 1	usage_events	usage_events.sql	עידן	person · page · action · target · at · session_id · device	ללא מידע אישי

#	טבלה	קובץ המיגרציה	בעלים תפעולי	שדות עיקריים	הערות
2 2	daylog_corrections	daylog_corrections.sql	—	person · raw_len · json_before · json_after	דוגמאות -few shot בלבד
2 3	parse_corrections	parse_corrections.sql	—	raw_text · items	פרסור הזמנות (קיים)
2 4	delivery_certs (kibbutz_details+)	delivery_certs*.sql (5 קבצים)	שטח · צופה	cert_number · kibbutz · customer · items · recipient signature · · status · replaced_by · drive_url	ביטול והחלפה, לא מחיקה
2 5	site_contacts	site_contacts.sql	עידן	kibbutz · name role · email · · phone · active	מזין נוכחים ושרשרת EMS
2 6	push_subscriptions	push_subscriptions.sql	—	endpoint · owner · keys · user_agent	מכשירים
2 7	push_log	push_log.sql	—	sent_at · event recipient · title · body · status · · error	תקרות ואידמפוטנטיות
2 8	dev_status_log	dev_status_log.sql	פיתוח	issue · status · day	היסטוריית הלוח
2 9	meter_burns · generators	meter_burns.sql (+ זרע)	אביאם · ניתאי	meter_id · serial · site · meter_type · status · burned_by · generator_id	פרויקט זמני
3 0	לגסי מ- supabase_schema.sql 1	supabase_schema.sql	—	tasks (זריעת הקיבוצים · והאיזורים) products · orders · movements · requirements returns · · settings · potentials · regions · ems_cache · ems_queue	= movements ספר מוסף- בלבד; = ems_cache שורה יחידה משותפת
3 1	auth_attempts	נוצרת ומנוהלת על ידי - ems auth	—	ניסיונות כניסת צופה	RLS פעיל ללא מדיניות — אף תפקיד לקוח אינו קורא או כותב
—	דלי feedback-audio	feedback.sql	—	הקלטות	פרטי; קריאה

#	טבלה	קובץ המיגרציה	בעלים תפעולי	שדות עיקריים	הערות
					בקישור חתום למנהלים

קבצי SQL שאינם טבלאות: `rls_staged.sql` · `rls_authenticated_only.sql` · `rls_corrections_lockdown.sql` · `rls_certs_checkins_lockdown.sql` (מדיניות)
`cron_visit_15min.sql` · `cron_usage_weekly.sql` (עבודות)
`kibbutz_meeting_notes_import.sql` (פונקציית ייבוא טרנזקציונית) · קבצי זריעה ותיקוני נתונים.

5.6 פונקציות קצה ואינוונטר סודות

פונקציה	תפקיד	מצבים	סודות שהיא קוראת
ems-auth	מחליפה אסימון EMS ב- pass של 180 דקות; כניסת צופה	ברירת מחדל · viewer	EMS_API_BASE · JWT_SECRET · EMS_BRIDGE_SECRET · VIEWER_PIN · SUPABASE_URL · SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
push-send	כל הדחיפות והדייג'סטים	approveOrder · attendanceReminder attendanceCron · visitCron · gapReminder · feedbackNew · usageDigest inventoryAlert/inventoryDigest+) (ב-2.01)	VAPID_PUBLIC · VAPID_PRIVATE · VAPID_SUBJECT · CRON_SECRET · APP_ORIGIN · *_SUPABASE
transcribe	שרשרת שרת הבית ואז Groq; בדיקת בריאות; סקר ליטוש	ברירת מחדל · health · לפי מזהה עבודה	SELF_WHISPER_URL · SELF_WHISPER_TOKEN · GROQ_API_KEY · *_GROQ_FALLBACK · SUPABASE
parse-order	פרסור הזמנה מטקסט	ברירת מחדל · תיקון	GEMINI_API_KEY · GEMINI_MODEL · GROQ_API_KEY · GROQ_MODEL
parse-daylog	פרסור יומן שטח	ברירת מחדל · correction	אותם סודות כמו parse-order
calendar	אירועי Google Calendar + קישורי Meet	ברירת מחדל	GCAL_ID · GCAL_SA_EMAIL · GCAL_SA_KEY
github	קריאת לוח הפיתוח, שינוי סטטוס ועדיפות, יצירת בעיה	ברירת מחדל · setStatus · setPriority · createIssue	GH_TOKEN · GH_REPO · GH_PROJECT_OWNER · GH_PROJECT_NUMBER
clockify	רשימת תגיות, פרויקטים, יצירת רישום	tags · projects · entry	CLOCKIFY_API_KEY · CLOCKIFY_WORKSPACE_ID · CLOCKIFY_USER_ID

כל הסודות (שמות בלבד — ערכים לעולם לא במאגר ולא במסמך):
APP_ORIGIN · CLOCKIFY_API_KEY ·
CLOCKIFY_USER_ID · CLOCKIFY_WORKSPACE_ID · CRON_SECRET · EMS_API_BASE ·

EMS_BRIDGE_SECRET · GCAL_ID · GCAL_SA_EMAIL · GCAL_SA_KEY · GEMINI_API_KEY · GEMINI_MODEL · GH_PROJECT_NUMBER · GH_PROJECT_OWNER · GH_REPO · GH_TOKEN · GROQ_API_KEY · GROQ_FALLBACK · GROQ_MODEL · JWT_SECRET · SELF_WHISPER_TOKEN · SELF_WHISPER_URL · SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY · SUPABASE_URL · VAPID_PRIVATE · VAPID_PUBLIC · VAPID_SUBJECT · VIEWER_PIN · VIEWER_PIN · CRON_SECRET · CLOCKIFY_API_KEY · CLOCKIFY_WORKSPACE_ID

5.7 בנייה, פריסה וסביבות

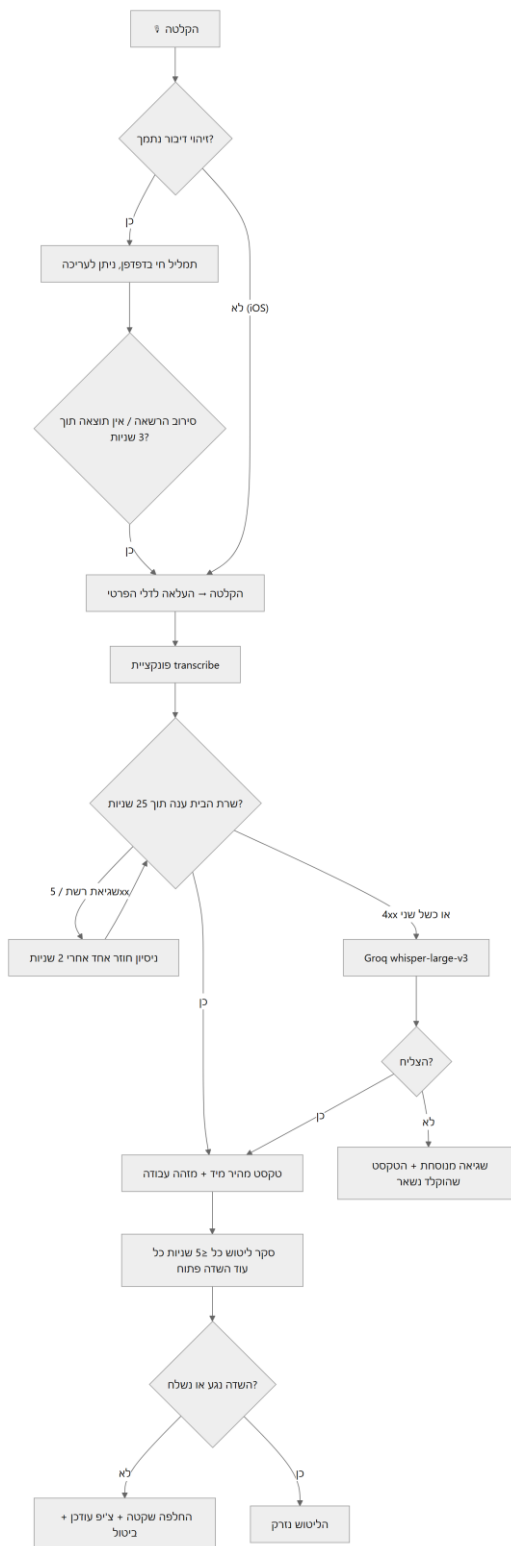


- סביבות: פרויקט Supabase אחד ("יצור"). תצוגה מקדימה היא dev דרך raw.githack מול אותו מסד. אין סביבת Staging נפרדת — זה סיכון מוצהר sb=0?. (R-6) מפעיל נתונים מדומים בלקוח, login=0? עוקף את שער ההתחברות ומושבת במקור הייצור.
- מיגרציות מופעלות בשמן (apply_migration), לעולם לא כ-SQL אד-הוק. פונקציות קצה נפרסות ידנית לאחר השוואה מול origin/main, ומקבלות מספר גרסה.
- עבודה מקבילית: כמה ששנים עובדים על אותו מאגר; origin הוא מקור האמת היחיד, דחיפה ל-main היא קידום-מהיר בלבד אחרי rebase ובנייה מחדש, ו- force אסור.

6 | זרימות נתונים, מצבי כשל ונסיגה

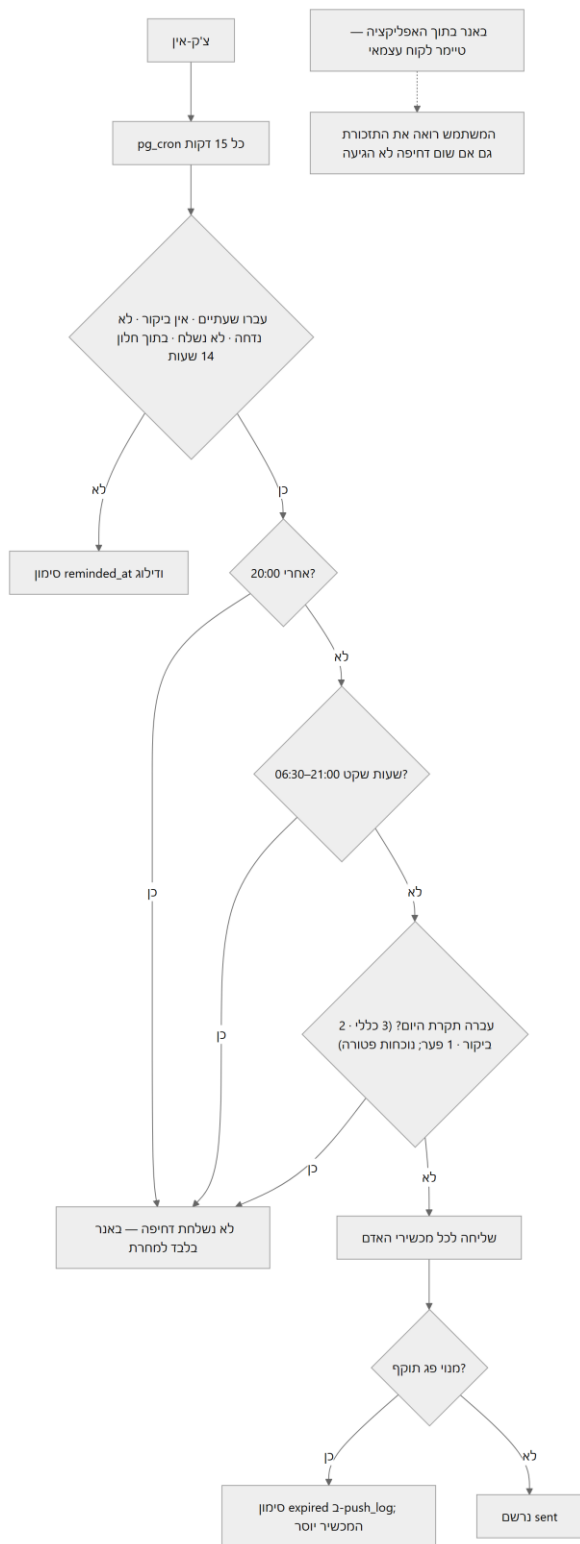
6.1 עקרונות הנסיגה

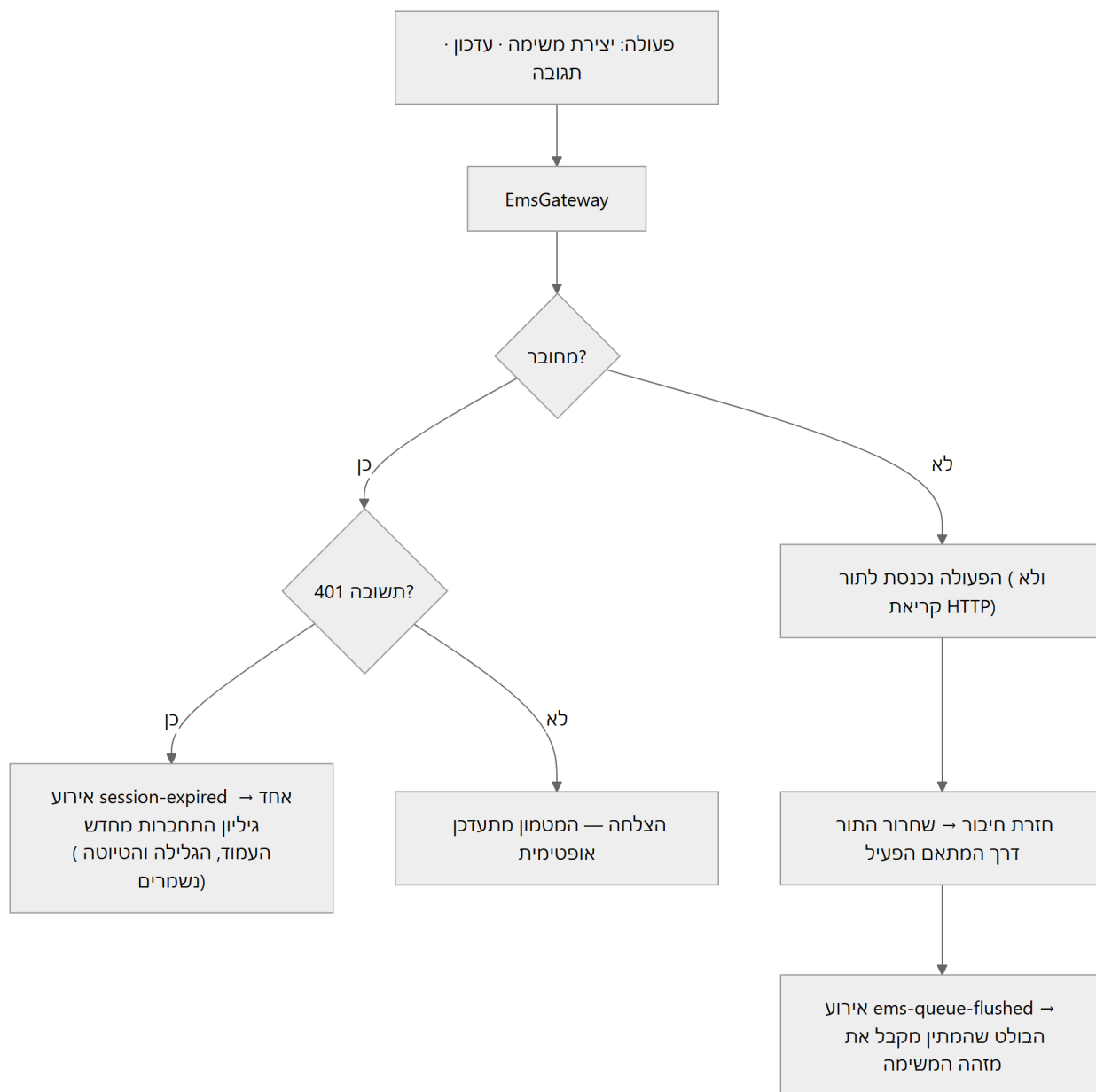
1. כל כשל חיצוני הוא מצב מתוכנן, לא חריגה. לכל שילוב חוץ יש מסלול שני או תור.
2. מה שהמשתמש הקליד לא הולך לאיבוד — טיוטה, שורת שעות, פריט בתור.
3. לעולם לא לשנות רשומה שמורה מאחורי גבו של המשתמש (כלל הליטוש בתמלול).
4. הודעת הכשל מדברת על המצב שלו, לא על המנגנון שלנו (כלל הניסוח §7h).

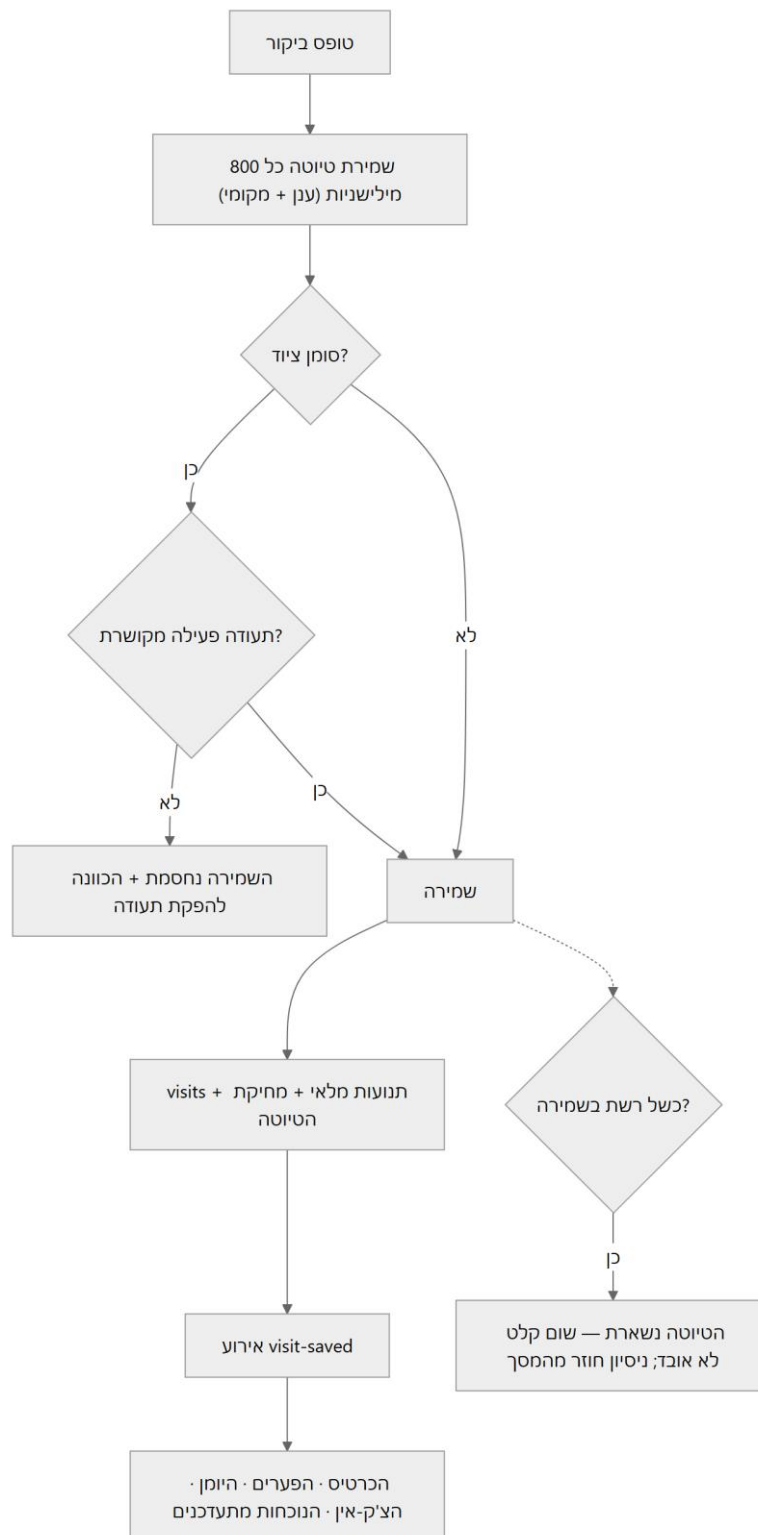


כשלים נוספים: השרת מתאתחל (10–60 שניות) → נסיגה ל-Groq · SELF_WHISPER_TOKEN לא מוגדר בסביבה
 → נסיגה שקטה ל-Groq, לא שגיאה · שמע מעל 25MB → נדחה בקצה · GROQ_FALLBACK=off → הכשל מוחזר במפורש.

6.3 תזכורת הביקור וזרימת הדחיפות







6.6 טבלת מצבי כשל מרוכזת

תלות	כשל	מה המשתמש רואה	נסיגה
דחיפות (Web Push)	לא נמסרה / אין הרשאה	באנר בראש מסך הבית + סימון בפערים	טיימר לקוח, בלתי תלוי
שרת Whisper	מושבת / מתחתל / אין אסימון	"מתמלל..." ואז טקסט	Groq, ואז עריכה ידנית
Gemini	מכסה / שגיאה	הפרסור לוקח רגע נוסף	Groq, ואז היוריסטיקה מקומית, ואז הקלדה

תלות	כשל	מה המשתמש רואה	נסיגה
EMS	לא מקוון / 401 / אין רענון אסימון	גיליון התחברות מחדש יחיד	תור פעולות + מטמון משותף לקריאה
Supabase	PGRST301 / 401	אותו גיליון בדיוק	מטמון נשמר לצביעה ראשונה
Clockify	כשל API	"נשמר"	שורת שעות מקומית בלי מזהה חיצוני
GitHub	אסימון בלי הרשאות	הפעולה נכשלת במפורש	הדיווח נשאר בתיבה
Google Calendar	פונקציה לא פרוסה / שגיאה	היומן מציג ביקורים ומשימות בלבד	שכבות עצמאיות
GitHub Pages	נפילת אירוח	האפליקציה לא נטענת	מעטפת ב-Service Worker למכשיר שכבר פתח
מטמון EMS מיושן	עבודת המשרד לא רצה	נתון ישן, מתרענן ברקע	סנכרון מכל מכשיר + משיכה לרענון

7 | סיכונים, הכרעות פתוחות ושחרור מדורג

7.1 סיכונים ומיטיגציה

#	סיכון	השפעה	מיטיגציה
R-1	אימוץ — שבירת הרגלים של דיווח היא הקושי האמיתי, לא הטכנולוגיה	הנתונים נשארים חלקיים והדוחות לא אמניים	זרימה קצרה (טופס בשתי הקשות), נדנד חיובי בלבד, תקרות דחיפה, פיילוט שבועיים עם מדידה דרך אירועי השימוש, דייג'סט מנוסח כמשפטים ולא כמספרים
R-2	תלות ב-EMS ללא אסימון שירות וללא רענון — הסשן נשען בכניסה חוזרת ידנית	עבודות רקע אינן יכולות לגשת ל-EMS בשם החברה	נמדד ותועד; נפתח כרטיס בלוח הפיתוח ל- $TTL \geq 8$ שעות; בינתיים מטמון משותף + עבודת מחשב המשרד
R-3	האימות הדו-שלבי של חשבון עידן ב-EMS עלול לחסום לגמרי את עבודת הרענון	המטמון מתיישן כשאיש אינו באפליקציה	העבודה יוצאת בקוד 3 עם הסבר; שתי דרכי המשך מתועדות ב-runbook
R-4	אין אסימון = אין אימות חי לכמה מסלולים (שרשרת Gemini/Groq, סבב שמע ב-Groq, יצירת בעיה ב-GitHub, רענון המטמון)	תקלה שתתגלה רק אצל משתמש	כל אחד מסומן במפורש כ"לא נבדק חי" ומופיע ברשימת העשן של עידן
R-5	עשרים פעולות ייצור ממתנות (מיגרציות ופריסות) שנחסמו בסיווג ההרשאות	פיצ'רים שנבנו מתנוונים בשקט (יומן בלי מסלול, ישיבה בלי תיעוד)	רשימה מרוכזת ב-7.3, בקשת אישור אחת מרוכזת או הרצה מתוך עורך ה-SQL
R-6	אין סביבת Staging — התצוגה המקדימה עובדת מול מסד הייצור	ניסוי יכול לגעת בנתוני אמת	מצב מדומה $sb=0$? לבדיקות, Playwright רץ מול שרת מקומי, מיגרציות מופעלות בשמן
R-7	מורכבות המיזוג בין לגסי ל-React — מיזוג ענף אחד ייצר קוד תקין למראה ושגוי בשלושה מקומות	תקלות שקטות	כל מיזוג נסקר בנפרד; במקרה שאירע נסרקו כל 17 הקבצים ונמצאו ותוקנו שלושה, והסוקר חיפש רביעי ולא מצא
R-8	ספים של מדד הבראות הם מספרי טיוטה	החלטה ניהולית על נתון שאינו אמת	כל הספים בקובץ תצורה אחד עם דגל draft, סימון "טייטה" בממשק, ערך חסר מוחרג ולא נספר כאפס
R-9	ZAP מדולג (אין Docker במחשב הבנייה)	שכתב סריקה פסיבית חסרה לפני שחרור	חמשת השערים האחרים ירוקים; התקנת Docker היא פריט העברה לעידן
R-10	הצעת הסיווג בסקירת הישיבה גסה	עידן יילחם	הוא עורך בהקשה אחת; הכוונון ייעשה

#	סיכון	השפעה	מיטגיזיה
	91 מתוך 124 משפטים בסיכון 17.9 הוצעו כמשימת EMS	בממשק במקום להיעזר בו	אחרי שימוש אמיתי ראשון
R-11	מקור עמודת "עלתה גרסה" בלוח הפיתוח מוסק (העמודה שעליה נשען הקוד הוסרה מהלוח ב-8.9)	הזזת כרטיסים לעמודה הלא נכונה	אישור מציג את שם עמודת המקור לפני כל כתיבה — הנחה שגויה גלויה; דורש מילה מעידן (O-4)

7.2 הכרעות פתוחות

#	שאלה	מקור	ברירת מחדל / המלצה	חוסם?
O-1	ספי מדד הבריאות ומקור הנתונים (היכן ה- EMS חושף רווח/הפסד ומאזן אנרגיה — API או קריאה למסד)	תהליך חברה §5, §9	תזכורת קבועה לשלישי 22.9 09:00; עד אז הספים טיוטה וסימון "טיטה" גלוי	לא — הצורה נבנתה
O-2	"עלתה גרסה" בלוח הפיתוח — מקור העמודה מוסק	T11	להשאיר את ההסקה עם אישור מפורש; שינוי הוא שורה אחת	לא
O-3	מיקום המלאי בשמירה מיומן השטח — האפיון אמר "חברה", מיקום שעדיין אינו קיים	T16	נעשה שימוש בברירת המחדל של הטופס; מאגר "חברה" הוא שינוי נתונים במסגרת 2.01	לא
O-4	מי רשאי לסגור משימה של אדם אחר מתוך יומן השטח (תיבת שינוי סטטוס)	T16, §7i	נדחה — תגובות בלבד עד הכרעה	לא
O-5	האם הנוכחים ברישום השעות יהיו גם תגיות — כ-40 מתוך 87 התגיות ב-workspace הן שמות אנשים	T29	להשאיר נוכחים ותגיות נפרדים עד שעידן יכריע	לא
O-6	הרשאות EMS לעבודת מחשב המשרד ומה עושים אם יש אימות דו-שלבי	T20	לא נמסרו, לא חופשו ולא נשמרו; העבודה בדוקה בהרצה יבשה בלבד	כן לפיצ'ר הזה
O-7	קליטת מיילים מ-Gmail — עידן לא אישר	תהליך חברה 3b, § 8b§	לא בהיקף; מפת החשיפה נשמרה ל-4.5 כדי שהאישור לא ידרוש אפיון מחדש	לא
O-8	ייבוא אוטומטי של סיכומי ישיבה מ-Drive	תהליך חברה §9	היום העלאה/הדבקה; ייבוא אוטומטי מאוחר יותר, כולל שיתוף התיקיות עם חשבון שירות	לא
O-9	מיגרציית המלאי לאיחוד המאגר — מי מריץ ומתי (11)	מלאי §8	עידן מריץ אחרי עשן השחרור; ההרצה היבשה מוצגת לו קודם	2.01
O-10	האם דיגיטל המלאי גם לעידן (12), ספי מלאי נמוך (13), שמות לדוחות בתעודת הצופה (14)	מלאי §8	עמיחי בלבד · ללא ספים עד שימולא · שמות לדוחות במסלול הצופה	2.01
O-11	תיאור מקוצר או מלא בכרטיס בטלפון — התקבל עם תקופת ניסיון	7k #2§	תזכורת ל-9.10.26 לשאול את עידן; בינתיים מקוצר בטלפון + הגדרה אישית	לא
O-12	שלושה פערי מוצר מהביקורת של פרישת העמודים (G5 דוח של אדם אחר בדואר, G6 הודעה לעובד, G8 גרפי ניתוח ביקורים)	7m§	G5 נסגר — אין שליחת דואר; G6 הוחלף במשימה פנימית; G8 יתקפל למסך הסקירה	לא
O-13	שם האפליקציה — סיגמה (ברירת מחדל) מול החלופות שהוצעו	6§	"סיגמה · תפעול שטח" בשימוש בפועל	לא

7.3 עשרים פעולות הייצור הממתינות (חסומות בסיווג הרשאות, דורשות אישור עידן)

סדר חשוב במסומנים. רשימה זו היא הפער היחיד בין "נבנה ונסקר" לבין "עובד בייצור".

#	פעולה	מה שבור עד שתבוצע
---	-------	-------------------

#	פעולה	מה שבור עד שתבוצע
2-1	db/day_plans.sql · db/calendar_absences.sql	מסלול היום והיעדרויות ללא טבלה — היומן מתדרדר לתצוגה בסיסית
3	פריסת פונקציית calendar	אין טווח תאריכים ואין קישורי Meet
4	db/internal_tasks.sql	משימות החברה מרונדרות מהשורה הישנה; שום נתון לא אובד
5	פריסת push-send (שעת סוף יום לכל אדם + מצב תזכורת פערם)	נדנד ב-19:00 לכולם; כפתור ה-🔔 בפערים מחזיר שגיאה
7-6	פריסת parse-daylog · db/daylog_corrections.sql	יומן השטח אינו מפרסר
10-8	db/meeting_sessions.sql → db/meeting_events.sql → db/kibbutz_meeting_notes_source.sql (בסדר הזה)	מצב הישיבה מנווט אך אינו מתעד; צ'פים שאינם EMS נכשלים
12-11	db/onboarding_templates.sql · db/onboarding_steps.sql	אין רצועת קליטה
13	db/kibbutz_health.sql	אין שמירת בריאות
15-14	db/work_sessions.sql · פריסת clockify (+ שני הסודות)	אין מדידת שעות
18-16	פריסת parse-order ו-parse-daylog ו-github · db/rls_corrections_lockdown.sql · פריסת github (תגובות בקריאה)	המיגרציה לבדה משתיקה את לולאת הלמידה
19	db/rls_certs_checkins_lockdown.sql — רק אחרי ש-2.00 חי	הרצה מוקדמת תשבור כל קישור תעודה משותף
20	הרצה חוזרת של db/kibbutz_meeting_notes_import.sql	ייבוא חוזר לקיבוץ ששינה שם מאבד קישור
+	סודות: VIEWER_PIN (כניסת הצופה סגורה בלעדיו) · שני סודות Clockify · CRON_SECRET	—
+	תזמון עבודות ה-cron: ביקור כל 15 דקות · דייג'סט שימוש שבועי · תזמון מחדש של הנוכחות עם הכותרת	התזכורות אינן רצות
+	התקנת Docker לשער ZAP	שער אבטחה אחד מדולג

7.4 שחרור מדורג

גרסה	תוכן	מצב
2.00	כרטיסים מבוססי-נתונים · בולטי ישיבה · משימות EMS מלאות · זרימת שטח ותזכורת · טיטות · יומן מאוחד עם מסלול ושלוש תצוגות · נוכחות וחגים · פערים והגדרות · תיבת רעיונות ותמלול · יומן שטח AI · אנליטיקה · מצב ישיבה וסקירה · משימות פנימיות · קליטה · בריאות (טיטה) · שעות · לוח פיתוח · צריבות · הקשחת סשן · שער EMS · שערי איכות · פרישת ארבעה עמודים	כל המשימות 0-6b, 11-30-20, 18b הושלמו ונסקרו. נותרו משימת השחרור (T7) ועשרים פעולות הייצור
2.01	מלאי אחוד: מאגר חברה · שני שמות למוצר · דיווח שינוי מקושר · התראות ודייג'סט 12:00/17:00	מתוכנן (T8-T10), אפיון מאושר, לא נבנה
2.02	מתאם ems-mcp כשה-EMS יחשוף MCP · ייבוא אוטומטי מ-Drive · קליטת מיילים (אם תאושר) · גרפים במסך הסקירה · מדד בריאות עם ספים אמיתיים	מסומן, לא מתוכנן

עודכן: 19.09.2026

מה שכבר חי בייצור היום: שערי האיכות ומצב התחזוקה, הקשחת הסן, push-send v13, (ems-auth v18), transcribe v3, github v18, טבלאות הקיבוצים, הבולטים, הצ'ק-אינים, החגים, ההגדרות, טיטות הביקור, אנליטיקת השימוש, הצריבות, ונעילת הכתיבה האנונימית על ems_cache.

8 | מטריצת עקיבות — בקשה → אפיון → משימה → בדיקה

#	מה עידן ביקש (מילולית)	אפיון	דרישות	משימה	הבדיקה
1	לא עוד "אחראים" ולא סטטוס חופשי בכרטיס	2§	FR-04	T1	סריקת מחרוזות + test-kibbutzim.mjs
2	משפטי הישיבה הופכים לבולטים מצטברים על הקיבוץ	3§	FR-11, FR-15	T2	goldens על שלושת הסיכומים
3	לפתוח משימת EMS מכל בולט בהקשה	3.3§	FR-14	T2	+ titleFromBullet פתרון התור
4	משימות EMS מוצגות במלואן	4§	FR-17, FR-18	T3	render goldens + mapper
5	שינוי שמות המדורים	2§	FR-02	T1	golden + בדיקת תוויות
6	הסרת עדיפות עליונה, פס התקדמות ותצוגה מצומצמת	2§	FR-04	T1	contract sweep
7	רענון חזותי מהיר, ידידותי לאגודל, מלא-רוחב בשולחן	6§	NFR-05–09	T4, T22b	Lighthouse + התאמה חזותית
8	זרימת הגעה לשטח + תזכורת אחרי שעתיים	5§	FR-20, FR-25–28	T5	visitCronSelect + Playwright
9	תיבת תלונות ורעיונות עם הקלטה	7§	FR-48–54	T6, T6b	matrix + goldens לשרשרת
10	להקים קיבוצים מתוך האפליקציה	7b§	FR-06, FR-07	T1b	validateKibbutz + emsChainReduce
11	סוגי אנרגיה לעריכה של עידן בלבד	7b§	FR-08	T1b	kibbutzimSaveBody matrix
12	קיבוץ לפי איזור, א"ב בתוך איזור, עדין	7b§	FR-03	T1	golden סידור
13	הצופה מקבל את העיצוב החדש עם כל הפונקציות	6§	FR-49, NFR-27	T4	test-viewer-gate.mjs ללא שינוי
14	שני מדורים: חדשים ופעילים; שיווקי הוא תג	2§	FR-02	T1	golden
15	+ בשני מצבים: קיבוץ חדש או תת-אתר, עם אימות מול EMS	7b§	FR-06, FR-07	T1b	goldens לשרשרת
16	הזרימה, הפרוצדורה והצינור — למחוק, לא להסתר	2§	FR-04	T1, T18a	contract sweep
17	שום דבר בלי התחברות EMS, התחברות מחדש אחת, ששן $3 \leq$ שעות	7n§	FR-00, FR-81, FR-82	T21	gate matrix + 401 אמיתי
18	גישה ל-EMS מאחורי שער אחד, מוכן ל-MCP	7o§	FR-83, FR-84	T18b	goldens 27 + סריקת חוזה
19	לוודא שיש קשר בין כל דף ופיצ'ר בקוד	7m, § T18	כל המודולים	T18a	test-123 integration.mjs חוזים ב-
20	להמליץ מה מיותר וכפול	7m§	FR-38, FR-39	T14	סריקת עמודים פרושים + ביקורת כיסוי
21	יומן אחד עם שכבות, מסלול יום ושיבוץ	7f§	FR-31–FR-37	T13	goldens ליומן

#	מה עידן ביקש (מילולית)	אפיון	דרישות	משימה	הבדיקה
22	נוכחות צפופה בטלפון + חגים שאינם חסרים	7e§	FR-40–FR-43	T12	פיקסצ'ר ספטמבר 2026
23	הגדרות אישיות ואזור אישי עם הפערים שלי	7h§	FR-44–FR-47	T15	gapsFor goldens
24	לכתוב/להכתיב את היום וה- AI יפצל לסיכומי ביקור	7i§	FR-55–FR-59	T16	goldens + test- 22 daylog.mjs
25	לדעת מי משתמש במה	7j§	FR-60–FR-62	T17	goldens לנרטיב
26	מצב ישיבה בלי להחליט תוך כדי + הערה חיה	תהליך 1.2§, 1.2b§	FR-63, FR-64	T24	goldens 28 + מפת מקשים
27	מסך הסקירה הוא עורך, לא מאשר	תהליך 1.3§	FR-65	T25	goldens + אי-שינויות
28	משימות פנימיות לכל העובדים, לא לקיבוץ, בלי תאריכי יעד	תהליך 8b§, 2§	FR-66	T26	sweep על שדות אסורים
29	צ'קליסט קליטה ללקוח חדש	תהליך 4§	FR-68	T27	goldens לתבנית
30	ארבעת אותות הבריות של עמיחי	תהליך 5§	FR-69, FR-70	T28	goldens למנקדים
31	שעות ב-Clockify לכל קיבוץ, עידן ומתניה	תהליך 8b§, 6§	FR-71–FR-73	T29	goldens + סריקת סודות
32	ישיבת פיתוח והכנת ספרינט	תהליך 7§	FR-67	T30	goldens לדירוג
33	עמוד פיתוח: ארבע עמודות, רצועה, עץ	7d§	FR-78, FR-79	T11	goldens ללוח ולעץ
34	צריבות כפרויקט זמני בתוך 2.00	T23	FR-80	T23	goldens + דגל כיבוי
35	שערי איכות: סודות, סריקה, e2e, ביצועים, אבטחה	תוכנית מדורגת	NFR-06, NFR-17–19	T22, T22b	npm run qa
36	מסך פתיחה לכל תפקיד	7i§	FR-44	T4, T15	matrix + Playwright
37	שום כפתור בלי תכלית, ו- + שיועד איפה הוא	3.3§, 7k.2§	FR-05	T4	primaryAdd matrix
38	שורת פקודה בשולחן העבודה	7k.1§	FR-05	T4	Playwright לשורת הפקודה
39	כל מסך נצבע מיד מהמצב האחרון	7k #10§	NFR-10–12	T20	goldens למדיניות המטמון
40	מסמך דרישות לסוקר חיצוני	T19	המסמך הזה	T19	נספח ב

9 | מילון מונחים

עברית / מונח	English	משמעות
EMS	Energy Management System	מערכת הליבה של סיגמטק; מקור האמת למשימות מול הלקוח
כרטיס קיבוץ	kibbutz card	יחידת התצוגה המרכזית: קיבוץ אחד וכל מה שפתוח בו
תת-אתר	sub-site	אתר משני של קיבוץ קיים, כרטיס לכל דבר
בולט ישיבה	meeting bullet	משפט מסיכום ישיבת החברה, משויך לקיבוץ ולבעלים
צ'ק-אין	check-in	סימון הגעה לקיבוץ, מפעיל את הבריפינג ואת תזכורת השעתיים

עברית / מונח	English	משמעות
ברייפנג	briefing	מסך ההגעה: משימות, בולטים, ביקור קודם, "לפני שיוצאים"
סיכום ביקור	visit summary	הרשומה שסוגרת את הביקור; מקור לחיוב, למלאי ולדוחות
תעודת משלוח	delivery cert	מסמך חתום למסירת ציוד; שער חובה כשסומן ציוד
פער	gap	חוב אישי נגזר: ביקור בלי סיכום, נוכחות חסרה, משימה באיחור
מסלול היום	day plan / route	סדר התחנות ליום, נשמר לאדם ולתאריך
משימה פנימית	internal task	משימה שכל העובדים רואים והקיבוץ לעולם לא
מצב ישיבה	presenter mode	מסך מלא לניווט בישיבה, בלי החלטות תוך כדי
סקירה (ישיבה → סיכום)	review editor	עריכת משפטי הסיכום וסיווגם; כלום לא נכתב לפני "בצע"
אי (island)	React island	רכיב React המורכב לתוך העמוד הקיים
הגשר	bridge (window.sigma)	ממשק מוטיפס יחיד בין React ללגסי
האפיק	bus (window.sigmaBus)	אירועי הכרזה בין משטחים
שער ה-EMS	EmsGateway	הפשטת 13 הפעולות שמאפשרת החלפת REST ב-MCP
pass / הטבעה מחדש	bridge pass / re-mint	אסימון כתיבה ל-180 דקות שנטבע מאסימון ה-EMS
ליטוש	refine pass	מעבר תמלול שני ומדויק יותר, מחליף רק אם לא נגעו בשדה
בונה טהור	pure builder	פונקציה נטולת תופעות לוואי, נבדקת בפיקסצ'ר מזהב
פיקסצ'ר מזהב	golden fixture	קלט ריאלי + פלט צפוי קשיח
סריקת חוזה	contract sweep	קביעה תכנותית על כל הפלט, במקום בדיקה בעין
צריבה	meter burn	פעולת שטח על מונה; פרויקט זמני בן כמה חודשים
ספר התנועות	movements ledger	רישום מלאי מוסיף-בלבד

נספח א | צ'קליסט לסוקר — השאלות שהמסמך אמור לענות עליהן בישיבה אחת

היתכנות

- האם כל פיצ'ר נשען על יכולת שכבר הוכחה בקוד, או שיש בו הנחה לא נבדקת? (סעיף 3 סטטוס · R-4)
- האם התלויות החיצוניות יכולות לספק את מה שההבטחה דורשת — ובאיזו אמינות? (5.6 · 6.6)
- מה שבור היום בייצור ומה נדרש כדי לסגור? (7.3)
- האם ההחלטה "איים על לגסי" בת-קיימא, או שהיא חוב שנצבר? (5.2 · R-7)

הגיון עסקי

- האם חמשת התהליכים (סעיף 2) הם מה שקורה בסיגמטק בפועל?
- האם ההבחנה משימת EMS (הקיבוץ רואה) מול משימה פנימית (רק עובדים) נשמרת בכל מסלול? (FR-66 · 4.5)
- האם כל תפקיד מקבל בדיוק מה שהוא צריך — ולא יותר? (FR-22 · 1.3)
- האם שער תעודת המשלוח והחובה לסכם ביקור אכן אוכפים את הכלל העסקי? (FR-29, FR-30)
- האם מדיניות הדחיפות מייצרת דיווח או שחיקה? (FR-27 · R-1)

איכות

- איך יודעים שדרישה אכן מומשה — האם לכל דרישה יש בדיקה שנכשלת כשהיא נשברת? (סעיף 3 · נספח ב)
 - האם הנתונים מוגנים: RLS, סודות, מידע אישי, הקלטות? (4.4 · 4.5)
 - מה קורה כשכל תלות חיצונית נופלת בנפרד? (6.6)
 - האם אפשר לחזור אחורה בלי לאבד נתונים? (NFR-30, NFR-31)
 - האם המסמך מסתיר פער, או שכל פער מופיע כפריט פתוח? (7.2 · נספח ב)
- מה לשאול את הצוות אם נשאר זמן

- 15. מה קורה כשהאימות הדו-שלבי חוסם את עבודת הרענון — האם יש תוכנית ב' (O-6 · R-3)
- 16. האם 91 הצעות EMS מתוך 124 משפטים הן כוונון או בעיית מודל? (R-10)
- 17. מה בדיוק יקרה בשלישי 22.9 עם ספי הבריאות? (O-1)
- 18. למה אין סביבת Staging, ומתי כדאי שתהיה? (R-6)

נספח ב | בדיקה עצמית של המסמך

- ב.1 כל דרישה פונקציונלית מתחקה לאפיון, למשימה ולבדיקה. 86 דרישות FR-01...FR-86. בכל שורה בסעיף 3 יש עמודת אפיון, עמודת משימה ועמודת בדיקה. חריגים מוצהרים: FR-74...FR-77 (מלאי) ו-FR-86 (Gmail) מתחקים לאפיון ולמשימה מתוכננת בלבד — הבדיקות נקובות באפיון אך לא נכתבו, כי הפיצ'ר לא נבנה; הם מסומנים . FR-00 הוא כלל גישה רוחבי ולא פיצ'ר, ומוכח בשער הסשן של T21.
 - ב.2 כל טבלה בקבצי db/* .sql מופיעה בדיאגרמת הנתונים ובאינוונטר. 31 טבלאות + דלי אחסון אחד, בשורות 1–31 של 5.5. שאר קבצי ה-SQL הם מדיניות RLS, עבודות cron, פונקציות ייבוא וקבצי זריעה, והם נקובים מפורשות מתחת לטבלה. שתי טבלאות שאינן בקובץ db/: auth_attempts (נוצרת ומנוהלת בפונקציה -ems-auth) ו-kibbutz_details (בתוך delivery_certs.sql) — שתיהן מופיעות. הבדיקה החיה של docs/integration-map.md מונה 25 טבלאות שהלקוח קורא או כותב; ההפרש הוא טבלאות לגסי שהלקוח נוגע בהן דרך הצילום המאוחד, וטבלאות שרת בלבד.
 - ב.3 כל פונקציית קצה וכל שם סוד מופיעים באינוונטר. שמונה פונקציות — calendar, clockify, ems-auth, — ZAP — סעיף 7.3. שלוש-עשרה הכרעות פתוחות — 7.2, כולל כל אלה שנדרשו במפורש: ספי הבריאות לשלישי 22.9 (O-1), שינוי סטטוס משימה מיומן השטח (O-4), נוכחים כתגיות ב-Clockify (O-5), הסקת עמודת הלוח (O-2), הרשאות EMS והאימות הדו-שלבי (O-6), וקליטת המיילים שלא אושרה (O-7).
 - ב.5 לא הומצאה דרישה חדשה. כל שורה בסעיף 3 מקורה במסמך אפיון, בהכרעה ביומן הפרויקט, או במשימה שכבר בוצעה. במקומות שבהם המקורות סתרו זה את זה או השאירו חלל, התוצאה היא פריט פתוח ב-7.2 ולא דרישה חדשה. שלוש הדוגמאות: מיקום המלאי בשמירה מיומן השטח (O-3), מקור עמודת הלוח (O-2), ומחלוקת הכיסוי בכלל המיזוג של בולטי הישיבה (נפתרה בהכרעה 19.9 → FR-13).
 - ב.6 מה שהמסמך הזה לא מכיל: תכנון מסכים ברמת פיקסל (המוקאפ המאושר הוא המקור), ניסוחי ממשק מלאים (באפיון), הוראות הרצה למיגרציות (בקובצי db / ובמסמך ההעברה לעידן), וערכי סודות.
- *סוף המסמך. נוצר במסגרת משימה 19 בתוכנית ההרצה של סיגמה 2.00, ענף feat/kibbutz-cards-*.redesign